

Visuel styring af et høreapparat



AALBORG UNIVERSITY
DENMARK

GRUPPE HST-23-ST-4-4404

SUNDHEDSTEKNOLOGI 4. SEMESTER 2023

AALBORG UNIVERSITET

18. MAJ 2023

Titel: Visuel styring af et høreapparat
Tema: P4 - Analyse af fysiologiske signaler
Projektperiode: Forårssemesteret 2023



Projektgruppe:

Hst-23-st-4-4404

Deltagere:

Anne Hærvig Reinert
Erik Laursen Canter
Maja Blinge Husum
Natasja Toftgaard Garner
Signe Kirstine Rosager
Signe Meiners Lau

Vejleder: Romulus Lontis

Institut: Institut for Medicin
og Sundhedsteknologi

Afslutningsdato: 18. maj 2023

Sideantal i alt: 102 sider

Bilagssidetall i alt: 42 sider

Abstract:

One of the major difficulties still facing people who use hearing aids is the so-called “cocktail party problem.” This problem describes situations where the user is in a setting with multiple sources of sound, hence the name. In these situations, a hearing aid is not able to distinguish where the sounds come from, and so it amplifies all sounds equally, making it difficult for the user to tune-in to a specific source. To help address this problem, this project seeks to analyze how electrooculography (EOG) can be used to detect where the user is looking, and then use this information to adjust the amplification of the different sources of sound. To this end, a system was built which maintained the DC elements of the EOG signal and then the position of the eyes was compared to thresholds that were measured for each test subject. Ultimately, the system created for this project is deemed inadequate to address these issues, largely due to difficulties with establishing and using time thresholds, as well as troubles with DC-drifting and failures in the processes of data recording.

RAPPORTENS INDHOLD ER FRIT TILGÆNGELIGT, MEN OFFENTLIGGØRELSE (MED
KILDEANGIVELSE) MÅ KUN SKE EFTER AFTALE MED FORFATTERNE.



Anne Hærvig Reinert

areine20@student.aau.dk



Erik Laursen Canter

ecante21@student.aau.dk



Maja Blinge Husum

mhusum21@student.aau.dk



Natasja Toftgaard Garner

ngarne21@student.aau.dk



Signe Kirstine Rosager

srosag21@student.aau.dk



Signe Meiners Lau

silau21@student.aau.dk

Forord

Dette projekt er udarbejdet af gruppe hst-23-st-4-4404 på 4. semester i Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet 2023. Projektet er udarbejdet i samarbejde med vejleder Romulus Lontis. Projektforløbets tema er *Analyse af fysiologiske signaler*, hvorfra der er valgt og tildelt projektforslaget *Visuel styring af et høreapparat*. Projektet er tildelt 15 ECTS point, og skrevet i perioden 1. februar til 19. maj 2023. Formålet med projektet er at udvikle et system der kan detektere øjets position og afspille den tilhørende lyd. Til udarbejdelsen af projektet er der brugt programmerne Arduino IDE og MATLAB til programmering, Overleaf som platform til at skrive projektet og Miro til design af flowcharts. Systemets hardware er sammensat med microcontroller, breadboards og batterier ejet af gruppemedlemmer samt hardwaremoduler lavet af Jan Stavnshøj og stillet til rådighed af Aalborg Universitet.

Læsevejledning

Projektrapporten starter med en indledning der kort opridser rapportens fokus, hvorfra en initierende undren er udarbejdet. Den initierende undren danner ramme for problemanalysen, som begrænses i en problemafgrænsing, hvorfra problemformuleringen er udarbejdet. Efter problemformuleringen følger et problemløsningsafsnit bestående af et brugsscenario, brugerkrav og et testscenario. Herefter opstilles funktionelle og ikke-funktionelle krav til systemet, hvorfra systemet udarbejdes. Systemet deles op i en del A, bestående af hardwaredelen og en del B, bestående af softwaredelen. Der stilles først krav og laves design af del A, som ligeledes udføres for del B. Efter beskrivelsen af del A og B testes hele systemet, hvorefter et resultatafsnit følger. Med udgangspunkt i resultaterne fra systemtesten diskuteres disse, efterfulgt af en perspektivering til forbedringer og videreudvikling af systemet. Afslutningsvis konkluderes systemets evne til at opfylde problemformuleringen.

Forkortelser

I rapporten anvendes der forkortelser, hvor ordene skrives ud første gang de bruges. Forkortelsen skrives i parentes ved siden af ordet eksempelvis elektrookulografi (EOG). Efterfølgende i rapporten vil kun forkortelsen benyttes.

Referencemetode

I denne rapport er referencemetoden *Vancouver* benyttet. Kildehenvisninger, der refererer til en sætning vil placeres før punktummet for sætningen, eksempelvis ”tekst [kilde].”. Kildehenvisninger, der refererer til et helt afsnit vil placeres efter det sidste punktum i afsnittet, eksempelvis ”tekst. [kilde]”.

Indhold

1	Indledning	1
I	Problemanalyse	2
2	Hørenedsættelse	3
2.1	Ørets anatomi og fysiologi	3
2.2	Typer af hørenedsættelse	4
2.3	Behandling af hørenedsættelse	5
2.4	Cocktailparty-effekten	6
3	Øjet	7
3.1	Øjets anatomi og fysiologi	7
3.2	Synsfeltet	8
3.3	Elektrookulografi	9
3.3.1	EOG's karakteristika	9
3.3.2	Drifting	10
4	Hovedet	11
4.1	Hovedbevægelse	11
4.1.1	Vestibulo-okulær refleks	11
4.1.2	Måling af hovedbevægelse	11
5	Problemafgrensning	13
II	Problemløsning	14
6	Systemdesign	15
6.1	Brugsscenario	15
6.2	Brugerkrav	16
6.3	Testscenario	16
7	Kravspecifikationer	17

7.1	Funktionelle krav	17
7.2	Ikke-funktionelle krav	17
7.2.1	El-sikkerhed	17
8	Systemet	19
8.1	Del A	19
8.1.1	Elektroder	20
8.1.2	Instrumenteringsforstærker	21
8.1.3	Lavpasfilter	24
8.1.4	Ikke-inverterende forstærker	24
8.1.5	Offset	25
8.1.6	Batteri	26
8.1.7	ADC	27
8.1.8	Implementering af blokke	28
8.2	Del B	28
8.2.1	Bluetooth ESP32	29
8.2.2	Datamodtagelse i MATLAB	31
8.2.3	Digital signalfiltrering	31
8.2.4	Kalibrering	32
8.2.5	Optagelse start, stop, gem og luk	34
8.2.6	Randomisering af kig	35
8.2.7	Detektering af øjets position og afspilning af lyd	37
III	Systemtest	39
9	Systemtest	40
9.1	Implementering	40
9.2	Forsøgsprotokol	41
10	Resultater	45
10.1	Del A: sammenligning af output	45
10.2	Del B: sammenligning af output	47

IV Diskussion og Konklusion	50
11 Diskussion	51
11.1 Resultater	51
11.2 Del A	52
11.3 Del B	53
12 Perspektivering	55
13 Konklusion	56
Bibliografi	57
V Bilag	61
14 Pilotforsøg	62
14.1 Pilotforsøg: Elektrodeplacering	62
14.2 Pilotforsøg: DC drift	65
14.3 Pilotforsøg: Hurtige kig	68
14.4 Pilotforsøg: Kalibrering	70
14.5 Pilotforsøg: EOG Vinkler	73
15 Databehandling	77
15.1 Resultater - Del A	77
15.2 Resultater - Del B	79
15.3 Signal Analyse	85
16 Scripts	87
16.1 Random LED script	87
16.2 Arduino IDE optagekode	89
16.3 MATLAB kode til optagelse af kalibrering	91
16.4 Kalibreringskode fra MATLAB	94
16.5 MATLAB kode til optagelse	95
16.6 Bestemmelse af time threshold	101

1. Indledning

Hørenedsættelse defineres som nedsat hørelse eller ingen hørelse på et eller begge ører. Det ses ofte hos ældre mennesker og prævalensen stiger med alderen og hænger typisk sammen med arbejdspladser i støjende miljøer. Årsagen kan også komme af infektioner, sygdomme i øret eller ørevoks. I dag oplever omkring 800.000 danskere hørenedsættelse, hvor ca. 25% er mellem 50-64 år, 33% er fra 65-74 år, og 50% er over 75 år. I dag findes forskellige behandlingsmuligheder såsom medicin og brug af høreapparat. Til personer der er født døve, er det også muligt at genskabe hørelsen med et mere avanceret høreapparat. Hørelsen har stor betydning for kommunikationen og brugere af høreapparater oplever udfordringer med den såkaldte cocktailparty-effekt. Cocktailparty-effekten dækker over menneskers evne til at skelne mellem lydkilder.

Der vil i projektet undersøges om detektering af øjets position samt hovedbevægelser kan bruges til at justere lyden i høreapparatet, alt efter hvilken retning øjne og hoved befinder sig i. Det vil derefter estimeres, om dette kan implementeres og derved mindske cocktailparty-problemet.

På baggrund af ovenstående udspringer projektets initierende undren:

Hvilke problematikker oplever personer med hørenedsættelse ved brug af høreapparater i sociale sammenhænge?

Del I

Problemanalyse

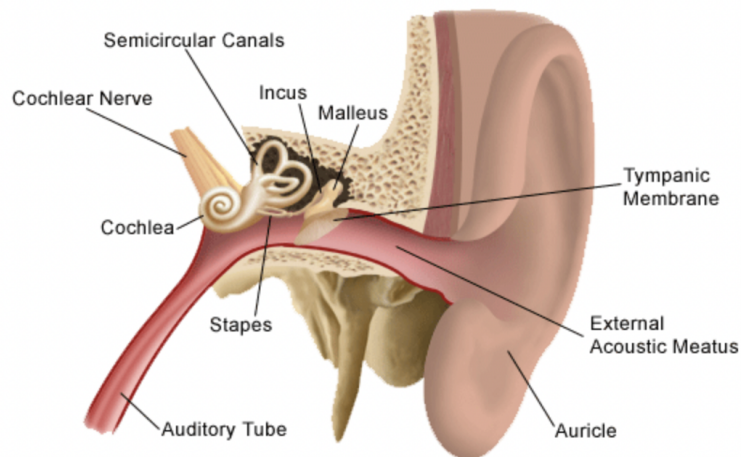
2. Hørenedsættelse

2.1 Ørets anatomi og fysiologi

Øret har to primære funktioner. Den ene funktion er, at opfange lyd og omdanne denne til elektriske impulser, der kan bearbejdes af hjernen. Til dette er det særligt fordelagtigt, at hjernen modtager information fra begge ører. Hjernen kan fortolke signalerne og bruge forskelle i signalerne fra hørenerverne til at fortolke, hvilken retning lyden kommer fra. Den anden funktion er at styre balancen.

Ørets anatomi deles ofte op i følgende tre dele: det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Det ydre øre består af øremuslingen og en ca. 2 cm øregang. Disse har til formål at opsamle lydbølger og videreføre dem til trommehinden, som befinder sig i øregangen, og ses som grænsen mellem det ydre øre og mellemøret. Mellemøret ligger mellem trommehinden og det indre øre, og består af tre små knogler, hammeren, ambolten og stigbøjlen. Disse knogler sidder i forlængelse af hinanden, og sørger for, at svingninger fra trommehinden føres videre til øresneglen, der er en del af det indre øre. [1, 2]

Øresneglen er en udhuling i knoglen, som er formet som et sneglehus. Den er fyldt med væske, kaldet endolymfe, hvori den samlede bevægelse af øreknoglerne omdannes til trykbølger. Inde i øresneglen findes små hårceller, som stimuleres af trykbølgerne i endolymfen og disse omdannes til elektriske impulser, som opfanges af hørenerver og sendes til hjernen. Hjernen analyserer og filtrerer nerveimpulserne og sammenligner disse med kendte mønstre fra hukommelsen. På figur 2.1 ses ørets anatomi illustreret.



Figur 2.1: Ørets anatomi. Her ses bl.a. hammeren, ambolten og stigbøjlen, også kaldet malleus, incus og stapes, samt øresneglen, også kaldet cochlea.[3]

Ved sygdomme og infektioner i bihulerne kan hørelsen og balancen påvirkes. Der er en direkte forbindelse fra mellemøret til bihulerne og næsesvælget, som gør det muligt at regulere trykket inde i øret. Ved blokering af denne forbindelse, ved bl.a. infektion, vil det være sværere at regulere trykket i øret.

2.2 Typer af hørenedsættelse

Hørenedsættelse kan skyldes skader som f.eks. infektioner eller sygdomme, som påvirker forskellige dele af øret. Nedsættelse i høreevne opdeles i tre typer, alt afhængigt af hvor i øret det opstår. *Konduktiv hørenedsættelse* sker, når noget i det ydre øre eller mellemøret er skyld i den nedsatte høreevne. Dette kan f.eks. være skader på trommehinden, blokering i ørekanalen, eller skader på knoglerne i mellemøret. Disse hørenedsættelser er ofte midlertidige og mange af dem kan behandles. Hvis hørenedsættelsen er beskrevet, som *sensorineural hørenedsættelse* opstår det i det indre øre. Dette kan enten skyldes færre eller skadede hårceller i øresneglen eller problemer i hørenervernes evne til at optage og videresende signaler. Sådanne skader kan ske, når øret udsættes for høje lyde, særligt i længere tid. Hårcellerne kan blive overbelastet, og dette kan føre til celledød. Denne type hørenedsættelse kan være permanent. Den sidste type hørenedsættelse er, når der både er konduktiv og sensorineural hørenedsættelse på samme tid. Dette ses ofte, når forskellige faktorer påvirker hørelsen, såsom miljøskader i det indre øre samt infektion i mellemøret. [4]

Hørenedsættelse stiger generelt med alder. Omkring 25% af personer mellem 50-64 år, 33% af

personer fra 65-74 år, og 50% af personer over 75 år lider af hørenedsættelse. Dog påvirker hørenedsættelse også mange yngre personer, særligt dem som ofte er udsat for støjende miljøer. Derudover er ca. 1% af personer under 18 år påvirket af hørenedsættelse. [4]

2.3 Behandling af hørenedsættelse

Der kan være mange årsager til hørenedsættelse, derfor findes der også flere behandlingsmetoder til personer med nedsat hørelse. Skyldes høretabet infektioner, sygdomme eller for meget ørevoks, er høretabet ofte midlertidigt og vil kunne behandles med bl.a. medicin eller fjernelse af ørevoks[5].

Er høretabet ikke midlertidigt findes der to primære teknologier, som anvendes til personer med nedsat hørelse. Hvis der tale om personer der enten er født døve eller er blevet døve efter at have udviklet talesprog, vil *cochleaimplantater* kunne benyttes til at genskabe hørelsen [6]. Disse implantater består af en ydre og indre del. Den ydre del består af en mikrofon, som optager lyd og en spole, der bruges til at sende lyden som et digitalt signal til den indre del. Den indre del er en indopereret modtager, som kan opfange signalet fra spolen, og en elektrode som er placeret i øresneglen. Signalet sendes fra modtageren til elektroden, hvor lyden opfanges af hørenerver, og behandles som normalt. På denne måde fører et cochleaimplantat lyd direkte til øresneglen, udenom det ydre øre og mellemøret.[7]

For personer der har nedsat hørelse uden at være døve, benyttes typisk *høreapparater* som hjælpemiddel. Høreapparater anvendes af personer med nedsat høreevne og har primært til formål at forstærke lyd afhængigt af brugerens behov. De består primært af tre dele: en mikrofon, en forstærker og en højttaler. Mikrofonen opfanger og digitaliserer lyde. Forstærkeren forstærker disse lyde til et vis niveau, som er tilpasset den enkelte brugers behov. Nogle modeller kan også indstilles til at forstærke særlige aspekter af lyden, såsom høje eller lave toner. Den sidste del er en højttaler, som omformer det digitale signal til et analogt signal. De fleste høreapparater er designet til at have mikrofonen i nærheden af øremuslingen eller i starten af ørekanalen. Højttaleren er typisk placeret, så den er længere inde i ørekanalen og tæt på trommehinden. [8]

Nogle personer er ikke egnede til at bruge et almindeligt høreapparat, hvilket kan skyldes, at personen kan mangle øregang, have en meget smal ydre øregang eller hvis det væsker meget fra øregangen. Her vil der kunne benyttes et knogleforankret høreapparat. Det knogleforankrede høreapparat leder lydbølgerne igennem knoglen til det indre øre og springer på den måde mel-

lemøret over. Denne metode kræver dog en operation, da høreapparatet fæstnes med en skrue i knoglen bag øret[9].

2.4 Cocktailparty-effekten

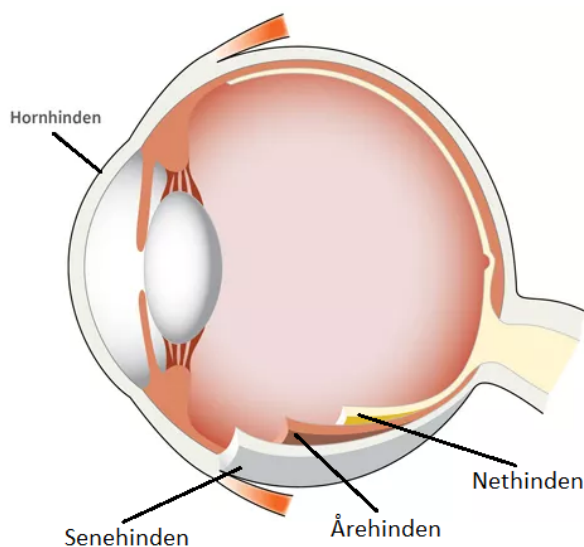
Høreapparatet løser de mest basale problemer ved hørenedsættelse, men brugeren vil stadig opleve mangler f.eks. ved taleforståelse i visse situationer. En af disse situationer kan være i sociale sammenhænge, hvor fænomenet cocktailparty-effekten ikke har den optimale virkning. Cocktailparty-effekten dækker over evnen til at dæmpe uønsket lyd, f.eks. baggrundsstøj, fra bevidstheden. Dette gør, at mennesker kan høre og snakke med hinanden trods andre lydstimuli i nærheden. Hjernen kan benytte små forskelle i informationerne fra hørenerverne til at frasortere og dæmpe baggrundsstøj og derved fokusere på samtalepartneres tale. Denne effekt er ikke mulig at genskabe, for brugere af høreapparat, og de kan derfor have svært ved at adskille tale, i særligt støjende miljøer. Som nævnt forstærker høreapparater alle lyde og sender dem ind i øret. Det er derfor ikke muligt at adskille forskellige lydkilder, hvilket resulterer i ens forstærkning af al lyd omkring høreapparatsbrugeren. Dette fører ofte til, at personer med høreapparater undgår sociale situationer, med mange forskellige lydkilder, hvilket kan føre til social isolation. [10, 11]

Problematikken med høreapparater i netop sociale sammenhænge, som cocktailparties, leder op til forbedring af selve funktionen af høreapparater. Høreapparater bruges til at forstærke lyd, men de er begrænset i en grad, som gør at adskillelse af lyde ikke sker. En måde hvorpå adskillelse af forskellige lyde kan foregå er f.eks. ved brug af øjenbevægelser til forstærkning af ønskede lydkilder. Da øjenkontakt er en naturlig del af kommunikation, vil det være oplagt at undersøge om elektrookulografi (EOG) kan benyttes til at styre en funktion på høreapparatet, for at afhjælpe cocktailparty-problemet. Denne teknologi vil blive præsenteret i følgende afsnit.

3. Øjet

3.1 Øjets anatomi og fysiologi

Øjet er et af kroppens sanseorganer, der opfanger lys, som efterfølgende omdannes til synsindtryk via nervesystemet. Øjet er opbygget af flere hinder med tilhørende funktioner, som illustreret på figur 3.1. Den yderste hinde er senehinden sammensat med hornhinden, som er en stærk bindevævshinde bestående af seks tværstribede muskler. Disse musklers funktion gør øjet bevægeligt i alle retninger. [12, s. 220-223] Den midterste hinde er årehinden, som består af blodkar, hvis funktion er at forsyne øjet med ilt og næring. Derudover består årehinden også af pigmentceller, hvis funktion er at opfange lysstråler. I denne hinde vil kraftig lyspåvirkning blokeres, hvilket vil sige, at lysstråler ikke opfanges af fotoreceptorceller i nethinden. Den inderste del af øjet er nethinden, som yderst er bestående af pigmentceller og inderst nerveceller. Imellem pigment- og nervecellerne findes øjets fotoreceptorceller. Lysstrålerne der opfanges af fotoreceptorcellerne vil efterfølgende omdannes til synsindtryk. [12, s. 220-223]



Figur 3.1: Øjets anatomi. Her ses hornhinden, senehinden, årehinden og nethinden. Modificeret fra [13].

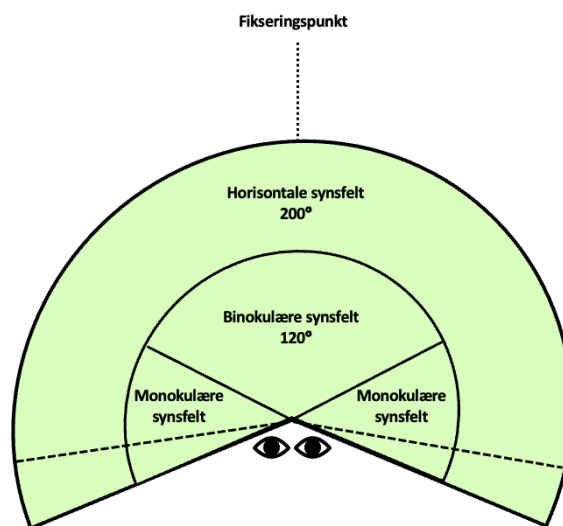
De fornævnte seks tværstribede muskler muliggør fire forskellige typer øjenbevægelser herunder sakkader, glatte følgebevægelser, vergensbevægelser og vestibulo-okulære bevægelser. Sakkader

er en hurtig øjenbevægelse, hvor der ændres fokuspunkt og kommer ofte som en refleks, når øjnene er åbne. Glatte følgebevægelser er en langsom øjenbevægelse, hvor øjet frivilligt sporer en bevægende stimulus. Vergensbevægelser er diskonjugerede øjenbevægelser, hvilket kan være konvergens eller divergens. Denne øjenbevægelse muliggør, at der kan fokuseres på et objekt ved forskellige afstande. Vestibulo-okulære bevægelser stabiliserer et objekt på øjets nethinde under hovedbevægelse, ved at øjet bevæger sig i den modsatte retning, samtidig med hovedbevægelsen. [14] Udover øjets bevægelser, skal øjets miljø holdes fugtigt, hvilket gøres ved blink cirka 15 gange i minuttet [12, s. 226].

3.2 Synsfeltet

Øjets synsfelt defineres som værende det observerbare område, øjet kan se ud fra et fokuspunkt uden hovedbevægelse. Synsfeltet ud fra det faste fokuspunkt beskrives som størrelsen på vinklen af det observerbare område. [15]

Der findes to termer som definerer synsfeltet, hhv. det monokulære og det binokulære synsfelt. Det monokulære synsfelt repræsenterer det øjnene kan se hver for sig, hvorimod det binokulære synsfelt repræsenterer det øjnene ser sammen. Hele synsfeltet er kombinationen af disse to og kaldes det horisontale synsfelt, som illustreret på figur 3.2. [16] Det horisontale synsfelt ligger på omkring 200° med et 120° binokulært synsfelt [15].



Figur 3.2: Øjets naturlige synsfelt. Her ses det horisontale synsfelt, binokulære synsfelt, monokulære synsfelt og fikseringspunktet.

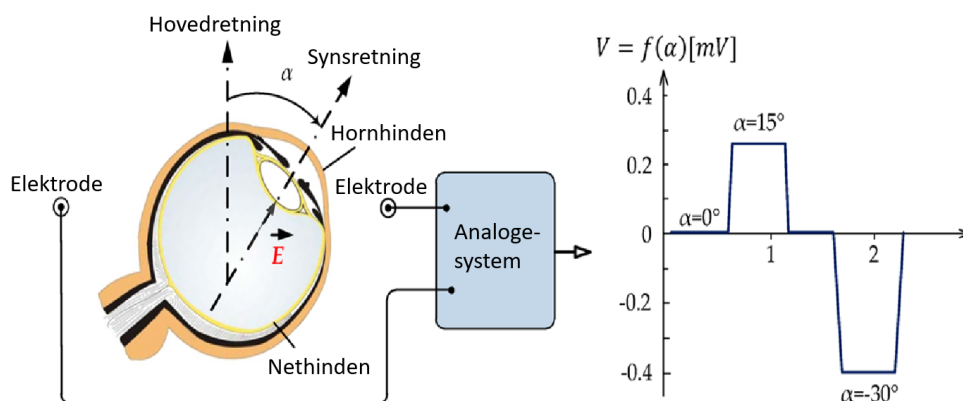
3.3 Elektrookulografi

For at detektere øjets synsretning kan fysiologiske signaler optages via EOG. Ved EOG udnyttes den statiske dipol i øjet, hvor den positive pol er ved hornhinden, og den negative pol er ved nethinden, se figur 3.1 [17, s.105].

Øjets dipol opstår grundet en gruppe celler kaldet retinale pigment epitel celler (RPE) bag fotoreceptorcellerne i nethinden. RPE har en polariseret fordeling af ionkanaler og transportproteiner, hvilket danner en spændingsforskel over RPE, kaldet trans-epitel potentiale (TEP). Spændingsforskellen er på ca. 5-15 mV og danner derfor en relativt lavere spænding i nethinden ift. hornhinden. TEP er lavest i mørke, kaldet dark trough, og øges med lysniveauet til et maksimum, kaldet light peak.[18]

3.3.1 EOG's karakteristika

EOG optages ved brug af overfladeelektroder. Generelt placeres elektroder på hver side af øjnene for at detektere den horisontale synsretning, samt over og under det ene øje for at detektere den vertikale synsretning. Når øjets synsretning er symmetrisk mellem elektroderne, med en vinkel på 0° , vil EOG outputtet være nul. Bevæger synsretningen sig mod en positiv elektrode vil EOG outputtet blive mere positivt, ligeledes gælder det, at hvis synsretningen bevæger sig mod en negativ elektrode vil der komme et mere negativt output. Der er en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng mellem synsretningen og EOG outputtet fra, når synsretningen er ved en vinkel på 0° til en synsretning på $\pm 30^\circ$. [19, s.162-163] Sammenhængen mellem synsretningen og spændingen i EOG signalet over tid kan ses på figur 3.3. Ydermere ligger EOG signalets amplitude mellem 100 og 3500 μV samt dets frekvensspektrum på 0,1-20 Hz[20].



Figur 3.3: Sammenhæng mellem øjets retning og EOG signalet, kigges 15° mod den positive elektrode stiger signalets amplitude til 0,25 V. Derefter kigges 30° mod den negative elektrode og signalets amplitude sænkes til -0,35 V, billedet er modificeret fra [21].

Ved optagelse af EOG vil der opleves støj, som kan være fra hjerneaktivitet, bevægelsesartefakter samt støj fra det anvendte udstyr. Denne støj kan være med til at vanskeliggøre detektering af øjenbevægelser under 1° til 2° . [19, s.162-163]

3.3.2 Drifting

DC signaler er ofte associeret med drifting, hvilket kan skabe betydelige problemer for registreringen af øjets position med EOG, da signalet kun vil være pålideligt i en kort periode [22]. Drifting er en langsom potentialeændring i signalets baseline, og har en række forskellige årsager. Baselinedrifting kan bl.a. opstå grundet temperaturændringer. Disse ændringer i temperatur kan både skyldes ændringer i miljø, men også dissipation af energi, der resulterer i temperaturændringer i selve kredsløbet [19, s. 72]. Derudover ses drifting typisk ifm. elektroderne, der anvendes til optagelse af EOG. Polarisering af elektroder vil have stor indvirkning på drifting af signalet, hvorved ikke-polariserbare elektroder med fordel vil kunne benyttes. [19, s. 237][23]

Ydermere ses drifting ved ændringer i impedans, ift. kontakt mellem hud og elektrode. Det er derfor essentielt for EOG optagelser, at korrekt præparation af huden udføres inden påførelse af elektroder. Impedansen vil dog med tiden øges, grundet f.eks. sved fra huden. [23]

Der findes en række metoder til fjernelse af drifting, hvor de hyppigste metoder er digitalt implementerede. Eksempler på metoder til de-drifting er *hyppig nulstilling*, hvor systemet nulstilles således, at den drifting der opleves, starter på ny, *højpasfiltrering*, hvor frekvenser under typisk 0,05 Hz til 0,1 Hz fjernes, hvorved signalet de-driftes og *polynomisk tilpasning*, hvor en polynomisk funktion tilpasset til signalet, tilføjes og fjerner drifting. [24]

4. Hovedet

I forbindelse med kommunikation spiller hovedbevægelse også en central rolle, idet hovedet naturligt følger med øjnene, når der skiftes samtalepartner. Det vil derfor vurderes det relevant, at undersøge om måling af hovedbevægelse, ligeledes kan benyttes som supplement til at styre høreapparatet. I dette afsnit fokuseres der, derfor på hovedbevægelser samt måling af disse.

4.1 Hovedbevægelse

Hovedbevægelser er forårsaget af nakkens bevægelighed, som kommer fra den cervikale rygsøjle, der udgøres af hvirvlerne C1 til C7. De 7 hvirvler medvirker sammen til, at den cervikale rygsøjle kan foretage følgende bevægelser: fleksion, ekstension, rotation og sidebøjning. Cervikal fleksion defineres, når hovedet bøjes frem mod brystet; Cervikal ekstension når hovedet bøjes bagud; Cervikal rotation når hovedet drejes til højre eller venstre; Cervikal sidebøjning når hovedet vippes til siden. [25] Bevægelsesområdet i den cervikale rygsøjle ligger på 80-90° i fleksion, 70° i ekstension, 90° i rotation og 20-45° i sidebøjning [26].

4.1.1 Vestibulo-okulær refleks

Den vestibulo-okulære refleks (VOR) sørger for, at blikket holdes fikseret ved hovedbevægelse. Denne koordinering resulterer i, at øjnene bevæges modsat hovedretningen ved fiksering af et punkt. [27] VOR er baseret på nervebaner der løber fra balanceorganet til de muskler, som styrer øjenbevægelserne. Hermed har balanceorganet en vigtig funktion ift. kontrol af øjenbevægelserne. Signalerne formidles via VOR nervebaner til de ydre øjenmuskler. Disse øjenmuskler styrer øjets bevægelser og dermed synsretningen. Nervebanernes forbindelse gør, at når hovedet drejes, vil øjenmusklernes aktiveringsmønster få begge øjne til at bevæge sig med samme hastighed som hovedbevægelsen. [28] VOR bruger information fra den vestibulære sans, i det indre øre, til at generere øjenbevægelser. Hvis VOR er nedsat bliver øjenbevægelserne langsommere [27].

4.1.2 Måling af hovedbevægelse

Til måling af hovedbevægelse kan bl.a. magnetometer, accelerometer eller gyroskop benyttes. Magnetometeret er en sensor, der måler det magnetiske felt med fokus på styrke og retning.

Det ses f.eks. anvendt i kompasser, der måler jordens magnetiske felt. Magnetometerer kan også anvendes til måling af en magnetisk dipol. [29] Accelerometerer kan måle accelerationen af både statiske og dynamiske krafter, som f.eks. tyngdekraft eller bevægelse på én, to eller tre akser. [30] Gyroscoper er sensorer der måler roterende bevægelser eller vinkelhastighed. Vinkelhastighed er en måling for hastigheden af en rotation og anvendes til at bestemme orientering. [31] I dette projekt arbejdes der med optagelse af horisontale øjenbevægelser, og det vil derfor være oplagt at benytte gyroskop til optagelse af cervikal rotation.

5. Problemafgrænsning

På baggrund af ovenstående problemanalyse kan det konkluderes, at brugere af høreapparater oplever problematikker i sociale sammenhænge, hvor brugeren kan opleve cocktailparty-problemet. Der er valgt at fokusere på brugen af øjenbevægelser samt hovedbevægelser for at kunne forbedre brugeroplevelsen af høreapparater, hvilket gøres på baggrund af viden fra problemanalysen. Der er i projektrapporten valgt at gå i dybden med krav og test af både øjen- og hovedbevægelser. Øjnene er en naturlig del af kommunikation, og derfor kan detektering af øjenbevægelser være et muligt supplement til styring af høreapparatet. Ligeså er hovedet en naturlig del af kommunikation, og detektering af hovedbevægelse kan dermed også være et supplement til styring af høreapparatet.

På baggrund af ovenstående problemafgrænsning er følgende problemformulering udarbejdet:

Hvordan kan der designes et styresystem, som ved brug af detektering af øjen- og hovedbevægelse, kan benyttes til at afhjælpe problematikker ved cocktailparty-effekten?

Del II

Problemløsning

6. Systemdesign

For at besvare problemformuleringen udarbejdes et brugsscenario, som beskriver det ideelle system i brug. På baggrund af et brugsscenario opstilles brugerkrav til systemet. Grundet projektets omfang udarbejdes ligeledes et testscenario, som beskriver det system, der implementeres i dette projekt.

6.1 Brugsscenario

Dette system udvikles mhp. cocktailparty-problemet, og stræber efter at afhjælpe førnævnte komplikationer ved brugen af høreapparater, se afsnit 2.4. En bruger med høreapparat befinder sig i en situation med baggrundsstøj, f.eks. i form af snak og musik, samt ønsker at føre en samtale med forskellige samtalepartnere. Brugeren sidder blandt forskellige samtalepartnere og har svært ved at skelne lydkilderne fra hinanden. Systemets formål er at sikre, at når der kigges på en af samtalepartnerne, detekterer høreapparatet brugerens orientering og forstærker den ønskede lydkilde. Når brugeren skifter orientering, skal høreapparatet ligeledes tilpasse den nye samtalepartner.

Til høreapparatets detektering af orientering skal systemet simultant detektere øjenbevægelse og hovedbevægelse, idet både øjenbevægelse og hovedbevægelse er en naturlig bevægelse i forbindelse med skiftet mellem samtalepartnere. Disse retningsskift detekteres vha. hhv. EOG samt gyroskop. Ydermere skal det være muligt for brugeren at fortage mindre kig væk fra samtalepartneren, eller bevæge hovedet kort, uden forstærkning af den ønskede lyd stoppes. Ligeledes skal blink, eller andre bevægelsesartefakter, heller ikke forstyrre detekteringen af øjen- og hovedbevægelser. Brugeren skal også have mulighed for at deaktivere brugen af høreapparatet i denne sammenhæng, således det kan bruges uden detektering af bevægelser. Dette skal ske ved at trykke på en knap på høreapparatet. Systemet tilpasses den enkelte bruger, og det skal derfor være muligt for brugeren selv at foretage en kalibrering, for at sikre bedst mulig detektering. Eftersom at systemet skal kunne benyttes i sociale sammenhænge, er det nødvendigt, at systemet er trådløst, hvilket muliggør fri bevægelighed for brugeren.

6.2 Brugerkrav

Med udgangspunkt i brugsscenariet opstilles der en række brugerkrav:

- Systemet skal adskille lydkilder.
- Systemet skal være nemt at anvende.
- Systemet skal være nemt at tage på.
- Systemet skal være nemt at tage af.
- Systemet må ikke være ubehageligt at have på.
- Systemet skal være af ubemærket udseende.
- Systemet skal være trådløst.
- Systemet skal være tilgængeligt efter behov.

Grundet projektets omfang udarbejdes et testscenarie, som beskriver systemet ift. ressourcebegrænsninger og tidsperioden for projektet. Testscenariet afspejler dermed, det der vil blive implementeret, og senere testet, i dette projekt.

6.3 Testscenarie

Det implementerede system fokuserer udelukkende på brugen af EOG til detektering af øjets position. Systemet skal også, vha. positionen, forstærke forudbestemte lydkilder. Det skal være muligt at kalibrere systemet, således det kan detektere øjenbevægelser fra forsøgspersoner med potentielt forskellige amplituder i EOG outputtet. Derudover skal systemet kunne frasortere mindre skift i øjets position, samt blink.

I testscenariet sidder forsøgspersonen foran 3 LED'er, som er placeret ved hhv. 0°, 40° og -40° i forsøgspersonens horisontale synsfelt, se afsnit 3.2. Hovedet holdes i en fastholdt position med en ligeudrettet orientering under hele forsøget. De 3 LED'er skal repræsentere 3 personer, som sidder lige ud, til venstre og til højre for brugeren af høreapparatet. Ved hver af de 3 LED'er er en tilhørende lydfil, som afspilles alt efter, hvilken LED forsøgspersonen kigger på.

7. Kravspecifikationer

Ud fra det udarbejdede testscenarie, se afsnit 6.3, opstilles krav til udviklingen af systemet. Disse krav udarbejdes for at beskrive systemets funktion og formål. Kravene til systemet opdeles i funktionelle og ikke-funktionelle krav.

7.1 Funktionelle krav

- Systemet skal optage EOG signaler med elektroder placeret horisontalt.
- Systemet skal benytte øjets position til detektering af synsretning.
- Systemet skal konvertere et analogt signal til et digitalt signal.
- Systemet skal sende data trådløst til computer.
- Systemet skal have et indbygget kalibreringssetup.
- Systemet skal frasortere små ændringer i synsretning.
- Systemet skal frasortere blink.
- Systemet skal være batteridrevet.
- Systemet skal være genopladeligt.

7.2 Ikke-funktionelle krav

Ved generel færden i laboratorie, skal der tages hensyn til sikkerhed for at reducere risiko for ulykker. Derfor er nedenstående viden essentielt for brugen af systemet i laboratoriet.

7.2.1 El-sikkerhed

I laboratoriet kræves viden om brug af fodtøj, ingen mad og drikke og el-sikkerhed, hvor sidstnævnte er essentiel ved brug af netop dette system. Der er en direkte forbindelse mellem forsøgsperson og systemet, hvilket øger risikoen for elektrochok, da brug af overfladeelektroder kan føre til makrochok. I systemet er alle moduler forbundet til jord, så der ikke eksisterer

spænding herimellem, og der derfor ikke vil løbe strøm gennem forsøgspersonen ved kontakt med flere objekter. Dette system hører under klassifikation IIa [32, s. 40].

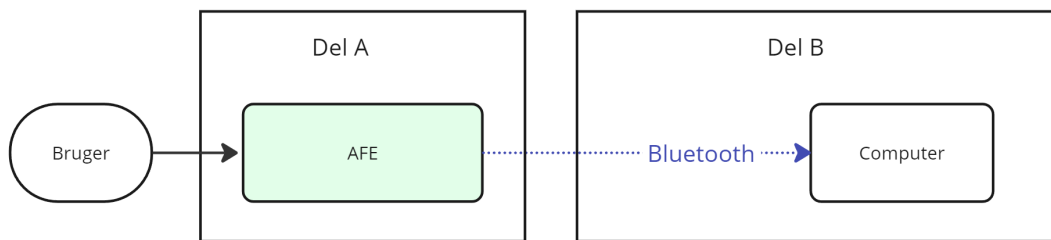
Ift. brug af medicinsk udstyr må lækstrømme ikke overskride 0,5 mA, da en uønsket elektrisk strøm i en ledende vej i kroppen, kan være til fare for forsøgspersonen [33, s. 100-103]. Hvis ovenstående regler for el-sikkerhed opfyldes, er systemet sikkert at anvende for brugeren.

På baggrund af brugerkrav, brugsscenario og funktionelle krav, opstilles følgende ikke-funktionelle krav:

- Systemet skal være sikkert at anvende for brugeren.
- Lækstrømme må ikke overskride 0,5 mA.
- Systemet skal være bærbart.

8. Systemet

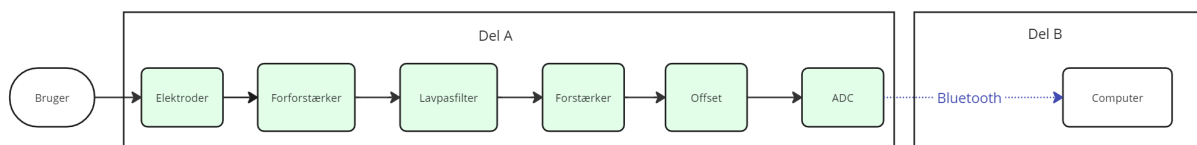
Systemet deles op i to dele, del A og del B, se figur 8.1. Del A består af et analogt system, som har til formål at klargøre signalet til del B. Del B er et digitalt system, hvis formål er at behandle det modtagne signal.



Figur 8.1: Blokdiagram over systemet opdelt i del A og B.

8.1 Del A

Inden EOG signalet sendes via Bluetooth til del B, forstærkes og filtreres det i del A. På figur 8.2 ses blokkene i del A. Den første blok er elektroder, disse har til formål at opsamle og videregive det biologiske signal fra brugeren til den resterende del af systemet. Signalet behandles efterfølgende i en instrumenteringsforstærker, hvor differenssignalet mellem elektroderne forstærkes. Efter instrumenteringsforstærkeren filtreres signalet med et lavpasfilter for at undgå aliasing under optagelsen, samt højere frekvent støj. Efter filtreringen forstærkes signalet yderligere. Forstærkningen fordeles før og efter filteret for at opnå en balance med at forstærke signalet mest muligt og samtidig forstærke støjet mindst muligt. Inden signalet sendes ind i en analog-to-digital converter (ADC), sendes signalet igennem et offset modul. Dette har til formål at placere signalet inden for ADC'ens lineære arbejdsområde.



Figur 8.2: Blokdiagram over del A.

I følgende afsnit opstilles krav til blokkene i del A, hvorefter en beskrivelse for implementeringen af de valgte komponenter til blokkene følger.

8.1.1 Elektroder

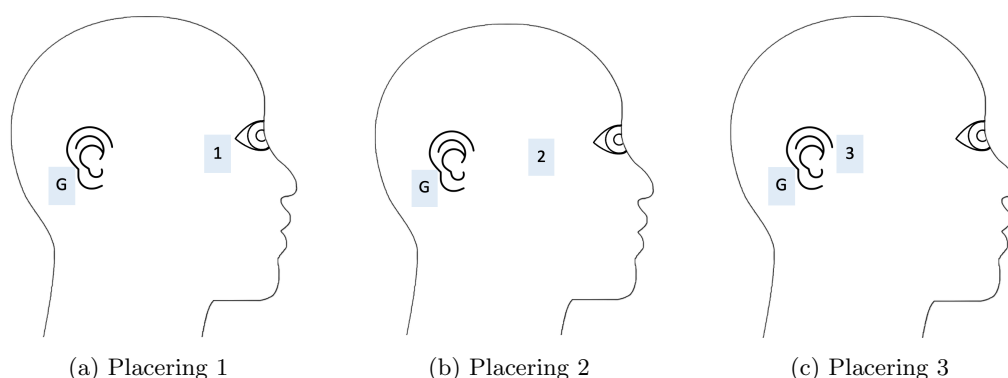
Krav

For at systemet skal kunne på- og afmonteres skal elektroderne være ikke-invasive. Elektroderne skal bedst muligt videregive det fysiologiske signal fra brugeren til systemet. De skal derfor have så lavt et halvcellepotentiale som muligt, da halvcellepotentialet angiver spændingsforskellen i elektrode-elektrolyt grænsefladen. Spændingsforskellen kan afhænge af elektrodens metal samt temperatur. For at mindske drifting skal elektroderne være ikke-polariserbare, hvilket vil sige, at en strøm passerer frit mellem elektrode-elektrolyt grænsefladen, se afsnit 3.3.2.

Design

Til forsøg anvendes Ag/AgCl overfladeelektroder. Disse elektroder er valgt ud fra ønsket om et lavt halvcellepotentiale, for at opnå ladningsadskillelse ved grænsefladen. Der anvendes ikke-polariserbare elektroder, da de lader strømmen passerer frit over grænsefladen samt mindsker drifting som beskrevet i afsnit 3.3.2. Elektroderne er lavet med hudvenlig og ledende fast gel, som skaber god kontakt mellem elektrode og hud. Inden elektroderne placeres, forberedes huden for at forbedre kontakten mellem huden og gelen. Dette gøres ved at fjerne eventuelle hår samt afspritte området.

Ud fra pilotforsøgene bilag 14.2 og 14.3, blev elektrodeplacering 3 valgt. Efter yderligere optagelser blev det tydeligt, at amplituden på signalet ved elektrodeplacering 2 gav mere brugbare signaler. Derfor benyttes elektrodeplacering 2 fremover. Se figur 8.3.



Figur 8.3: Figur a viser elektrodeplacering 1. Figur b viser elektrodeplacering 2. Figur c viser elektrodeplacering 3.

Tabel 8.1 viser en opsamling på kravene til elektroderne.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Ikke-polariserbare	Ag/AgCl-elektroder, halvcellepotentialer på +0,223 V	Ja
Ikke invasive	Overfladeelektroder	Ja
Mulighed for elektrodeplacering 2	Overfladeelektroder	Ja

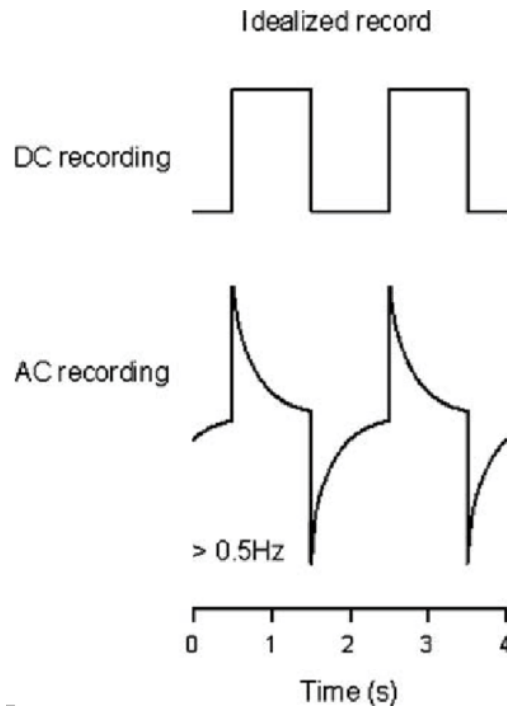
Tabel 8.1: Opfølgning på krav for elektroder.

8.1.2 Instrumenteringsforstærker

AC/DC optagelse af EOG

EOG kan optages på to forskellige måder. Den første kræver en DC-kobling i instrumenteringsforstærkeren, som bevarer DC elementet af signalet, og vil fungere som en direkte repræsentation af øjets position. Hvis forsøgspersonen kigger mod den positive elektrode vil signalet ligeledes visualiseres, som et positivt udsving. Hvis forsøgspersonen holder blikket ved den positive position, vil signalet fortsætte i en kontinuerligt vandret position indtil forsøgspersonen skifter synsretning.

Den anden måde kræver en AC-kobling i instrumenteringsforstærkeren. En sådan kobling benytter et højpasfilter med en lav knæfrekvens, for at fjerne DC elementet af signalet. Med en AC-kobling vil baseline være 0 og EOG signalet vil kun vise ændringen i øjnenes synsretning. Hvis forsøgspersonen kigger mod den positive elektrode, vil signalet vises som et positivt udsving, og derefter falde mod 0 igen, selvom øjet stadig kigger mod elektroden. Forskellen på AC- og DC-kobling ses i figur 8.4.



Figur 8.4: Et idealiseret signal, hvor der bliver kigget to gange fra udgangspunkt til den positive elektrode og tilbage. Her er DC-kobling øverst og AC-kobling nederst. Modificeret fra [34].

Disse to måleegenskaber har både fordele og ulemper. DC-koblingen giver en direkte repræsentation af synsretningen. Øjets position vil kunne ses i optagelserne uden viden om forrige øjenbevægelser. En ulempe med DC-koblingen er udfordringer med DC-drift, som beskrevet i afsnit 3.3.2. Dette vil give udfordringer med førhen definerede værdier, som f.eks. thresholds.

Ved AC-koblingen undgås problemet med DC-drift, så thresholds vil være gældende for alle tider i en optagelse. Problemet med AC-koblingen er, at øjets position for et givet tidspunkt vil være defineret ud fra tidligere bevægelser og oprindelige udgangsposition. Øjets position kan derved ikke detekteres uden viden om forrige bevægelser, hvilket kan give problemer med afrundingsfejl fra ADC og tolerancer i bl.a. hardware.

Til udarbejdelsen af dette projekts system bruges DC-elementet i optagelsen af øjenbevægelser, og der vil undersøges muligheder for at modvirke DC-driftet på optagelserne og systemets effektivitet.

Krav

Instrumenteringsforstærkerens formål er at forstærke differenssignalet uden at forstærke fællessignalet. Den maksimale ønskede forstærkning af signalet bestemmes ud fra den maksimale

forventede amplitude af signalet, samt ADC'ens lineære responsområde. Signalets forventede maksimale amplitude er $3500 \mu V$ og det lineære arbejdsområde i ESP32's ADC spænder fra 0,5 V til 2,5 V. Derfor skal det forstærkede signals amplitude befinde sig inde for dette. Den maksimale forstærkning beregnes i ligning 8.1.

$$MaxGain = \frac{1V}{0,0035V} \approx 285 \quad (8.1)$$

Den højeste forstærkning der derfor kan opnås med de moduler, som er til rådighed til dette projekt er 250.

Udover forstærkning af signalet, ønskes også en dæmpning af fællessignalet. Dæmpningen af fællessignalet kan beskrives med common mode rejection-ratio (CMRR), som udregnes ved ligning 8.2. CMRR er forholdet mellem differenssignalets forstærkning (AD) og fællessignalets forstærkning (ACM). En høj CMRR angiver en høj dæmpning af fællessignalet [35].

$$CMRR = 20 \cdot \log \frac{|AD|}{|ACM|} \quad (8.2)$$

For EOG bør instrumenteringsforstærkerens CMRR være mindst 80 dB [36].

Foruden forstærkning af differenssignalet og dæmpning af fællessignalet, skal instrumenteringsforstærkeren have en høj indgangsimpedans, som mindsker spændingsfaldet over elektroderne. Derudover skal instrumenteringsforstærkeren have en lav udgangsimpedans, således signalet, som sendes til næste komponent, får dæmpet dets amplitude så lidt som muligt.[35] Til sidst skal instrumenteringsforstærkeren være DC-koblet, for at beholde DC-komponentet i inputsignalet.

Design

Der benyttes instrumenteringforstærkeren AM05-S01, som er en DC-koblet instrumenteringsforstærker med et justerbar gain, som kan indstilles til 10, 20, 50 og 100. For at få den ønskede forstærkning på 250, tilføjes en ikke-inverterende forstærker senere i kredsløbet. Denne har justerbar gain, som kan indstilles til 5, 10, 100 og 200. Kombinationen af disse to forstærkere fuldender ønsket om en samlet forstærkning på 250. Instrumenteringsforstærkeren er bygget med en grade A AD8220 operationsforstærker, som har et minimums CMRR på 94 dB ved gain over 10 for frekvenser fra 0 til 60 Hz og har en indgangsimpedans på $10G\Omega$ [37].

Tabel 8.2 viser en opsamling på kravene til instrumenteringsforstærkeren.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
DC-signal bevares	DC-koblet instrumenteringsforstærker	Ja
CMRR > 80 dB	CMRR ≥ 94 dB	Ja
Gain ≤ 285	50	Ja
Høj ingangsimpedans	10G Ω	Ja

Tabel 8.2: Opfølgning på krav for instrumenteringsforstærker

8.1.3 Lavpasfilter

Krav

Formålet med at benytte et lavpasfilter er at dæmpe frekvenser over 20 Hz, som er den øvre grænse af EOG's frekvensområde [20]. Da filterets knækfrekvens gerne skal være over 20 Hz, vil 50 Hz støj samtidigt blive dæmpet.

Design

Baseret på de moduler som er til rådighed til dette projekt, anvendes der et 4. ordens lavpas filter, FL03-S01 4-Order LowPass. Dette filter kan indstilles til at have en knækfrekvens på 30 Hz, hvilket giver mulighed for at bevare så meget af EOG som muligt og stadig dæmpe 50 Hz støj samt agere som anti-aliasing filter.

Tabel 8.3 viser en opsamling på kravene til filteret.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Knækfrekvens > 20 Hz	Knækfrekvens = 30 Hz	Ja

Tabel 8.3: Opfølgning på krav for lavpasfilter

8.1.4 Ikke-inverterende forstærker

Krav

For at udnytte ESP32's arbejdsområde foretages en yderligere forstærkning. Forstærkningen for den sekundære forstærker bestemmes med udgangspunkt i den maksimale forstærkning, som er bestemt i ligningen 8.1. Den sekundære forstærkning må dermed ikke være større end:

$$Gain_2 \leq \frac{285}{50} \quad (8.3)$$

Hvor $Gain_2$ = Sekundær forstærker gain. Derfor skal $Gain_2$ være mindre end eller lig med 5,7.

Design

Den ikke-inverterende forstærker som er stillet til rådighed til dette projekt, AM08-01, har et justerbart gain på 5, 10, 100 og 200. Der vælges en forstærkning på 5, hvorved systemet får en samlet forstærkning på 250.

Tabel 8.4 viser en opsamling på kravene til forstærkeren.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Kunne forstærke signalet med $Gain \leq 5,7$	Gain = 5	Ja
Signalet skal ikke inverteres	Ikke-inverterende forstærker	Ja

Tabel 8.4: Opfølgning på krav for ikke-inverterende forstærker

8.1.5 Offset

Krav

EOG indeholder positive og negative værdier og derfor er det nødvendigt at anvende et offset-modul. Dette modul skal tilpasses således signalets baseline ligger ved midterpunktet af det lineære arbejdsområde ESP32's ADC. Derfor skal modulet tilpasse signalets baseline til at ligge ved 1,5 V.

Design

I systemet anvendes der et offsetmodul, OF01-S01, som har et arbejdsområde på -3 V til 3 V. Modulet består af to potentiometre, som kan benyttes til at justere offsettet. Potentiometrene er hhv. én coarse og én fine, hvilket benyttes til at tilpasse offset-værdien til hver forsøgsperson.

Som beskrevet ønskes der et offset på 1,5 V. Derfor foretages der en beregning, som bestemmer hvad offsettet skal ligge på i bitniveauer. Beregning for offset ses i ligning 8.4 og 8.5.

$$\frac{3,3}{4096} = 0,0008 \quad (8.4)$$

$$\frac{1,5}{0,0008} \approx 1861 \quad (8.5)$$

Dermed skal offsettet tilpasses 1861 bitniveauer for forsøgspersonen inden kalibreringen.

Tabel 8.5 viser en opsamling på kravene til offset.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Baseline ligges omkring 1,5 V til hver forsøgsperson	Modulet har et arbejdsområde fra -3 V til 3 V	Ja

Tabel 8.5: Opfølgning på krav for offset.

8.1.6 Batteri

Krav

Baseret på brugsscenariet ønskes et system, som er batteridrevet og genopladeligt. Eftersom at der i systemet benyttes en TTGO T-Display ESP32 er det også nødvendigt, at batteriet er kompatibelt med ESP32. Der ønskes, at batteriet er genopladeligt, hvorved det undgås at skifte batteri ofte. Det resterende analoge system skal ligeledes være batteridrevet.

Design

Der vælges at benytte et Lithium Polymer 3,7 V 600 mAh batteri, som er kompatibelt med ESP32. Dette batteri kan genoplades ved brug af USB-C kabel. Til den resterende del af det analoge system anvendes 2x AA batterier sat i et batterimodul, der muliggør tilkobling til systemet.

Tabel 8.6 viser en opsamling på kravene til batterierne.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Kompatibelt med ESP32	Lithium Polymer 3,7 V 600 mAh batteri	Ja
Kompatibel med del A	2x AA batteri med batterimodul	Ja
Genopladeligt batteri til ESP32	Lithium Polymer 3,7 V 600 mAh batteri	Ja
Genopladeligt batteri til del A	2x AA batteri med batterimodul	Nej

Tabel 8.6: Opfølgning på krav for batteri.

8.1.7 ADC

Krav

For at sikre nøjagtigheden af detekteringen af øjenbevægelser, sættes krav til ADC'ens sampling-frekvens og opløsning. Samplingfrekvensen bestemmes ud fra Nyquist's samplingsteori, som beskriver, at samplingfrekvensen skal være mere end 2 gange større end signalets højeste frekvens og i praksis mindst 10 gange større [19, s. 172]. EOG's frekvens ligger på 0,1-20 Hz, dermed skal samplingsfrekvensen minimum være mere end 40 Hz og gerne over 200 Hz for at undgå aliasing [20].

Design

Overgangen fra del A til del B består af en microcontroller. Denne opfanger signalet fra det analoge kredsløb og, via en ADC, ændrer det til et digitalt signal. Derefter sendes dette signal via Bluetooth til del B.

Der er i dette system anvendt microcontrolleren ESP32 til at konvertere EOG data. ESP32 har en række egenskaber, som benyttes i dette projekt, såsom indbygget Bluetooth-kommunikation og ADC.

ESP32 er en dual-core microcontroller med indbygget WiFi, Bluetooth Classic og Bluetooth Low Energy (BLE). Den forsynes med 5 V og har en IO forsyning på 3,3 V. Dette, samt dens 12 bit ADC, giver en LSB på 805,7 μ V. ESP32 har et lineært arbejdsområde fra omkring 0,5 V til 2,5 V. Derudover har ESP32 også mulighed for UART, SPI og I²C kommunikation. Den har 16 MB flash hukommelse og 520 kB SRAM. [38]

ESP32's strømforbrug opgives fra fabrikanten, som værende 67 mA [38]. Test af systemet viser, at dette er gældende, når der ikke sendes data via Bluetooth. Når der sendes data via Bluetooth er strømforbruget ca. 150 mA. Til dette forsøg er ESP32 forsynet med et 600 mAh batteri. Systemets forventede levetid er dermed omkring 8,95 timer, hvis Bluetooth kommunikationen ikke er aktiv, og ca. 4 timer, hvis den er.

Samplingfrekvensen bestemmes til 500 Hz, som imødekommer Nyquist's samplingsfrekvens.

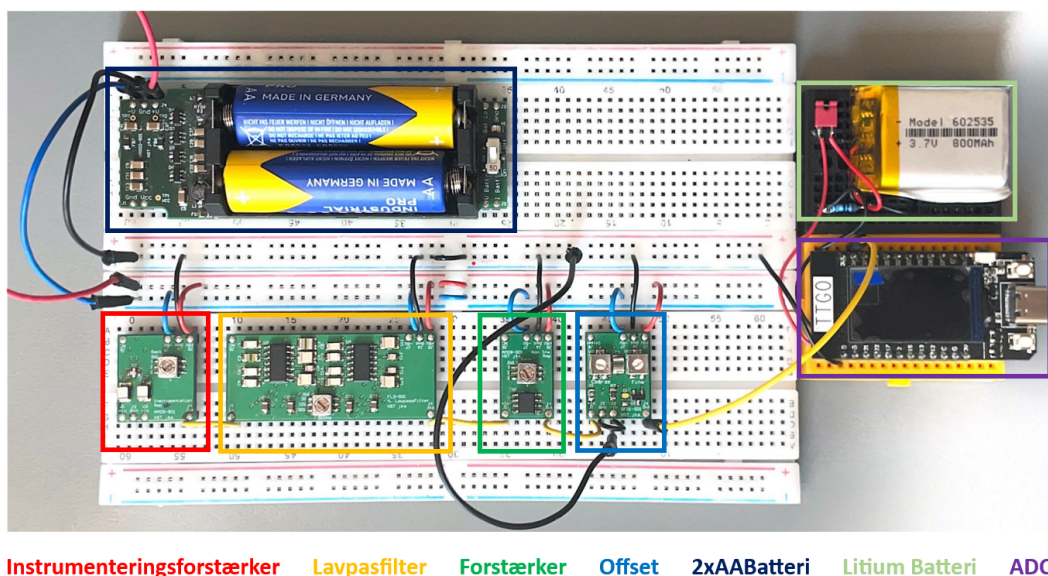
Tabel 8.7 viser en opsamling på kravene til ADC.

Krav	Systemdesign	Imødekommelse af kravet?
Konvertere signalet fra analog til digital	ESP32	Ja
Samplingsfrekvens ≥ 200 Hz	Samplingsfrekvens = 500 Hz	Ja

Tabel 8.7: Opfølgning på krav for ADC.

8.1.8 Implementering af blokke

Blokkene er implementeret i systemet, som vist på figur 8.5.



Figur 8.5: Implementering af del A.

8.2 Del B

Efter signalet er ført gennem del A, sendes signalet via Bluetooth til den digitale del af systemet kaldet del B. I del B udarbejdes en softwarealgoritme, som skal bidrage til besvarelsen af problemformuleringen.

Fra den analoge del af systemet til den digitale del af systemet benyttes der en Bluetooth forbindelse til at opnå en trådløs kommunikation. Denne trådløse kommunikation udarbejdes med udgangspunkt i brugsscenariet, idet brugeren skal benytte systemet i sociale sammenhænge, hvor mobilitet spiller en central rolle. Når Bluetooth forbindelse er oprettet, benyttes et optagescript i Arduino IDE, som skal videregende dataet til MATLAB.

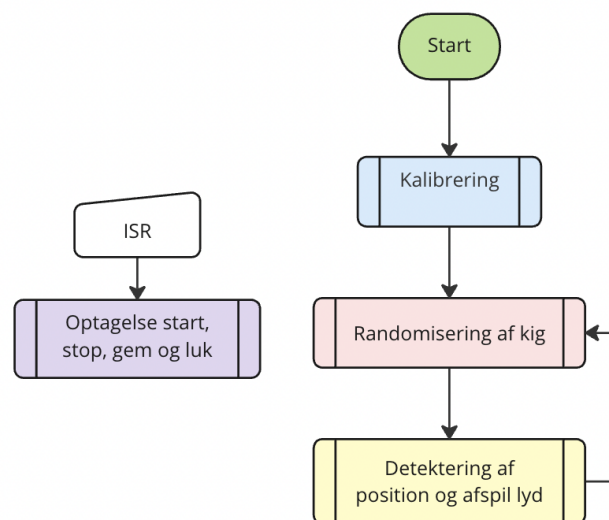
Inden optagelsen påbegyndes udføres der en kalibrering, som tilpasser systemet til den enkelte forsøgsperson.

Til indikation af retning benyttes der en randomisering af 3 LED'er, hvorved forsøgspersonens synsretning og skift bliver tilfældig under forsøget. Denne randomisering har til formål at undgå bias hos forsøgspersonen og forsøgsansvarlige.

Udover lavpasfiltret i den analoge del af systemet, vil der også blive tilføjet et digitalt lavpasfilter. Dette digitale lavpasfilter har til formål at fjerne 50 Hz støj og udglatte signalet.

For at detektere ændringer i EOG bestemmes amplituden af signalet ved forskellige vinkler i en kalibrering. Disse amplituder skal benyttes i algoritmen til at vurdere, hvilken retning der kigges samt hvilken lydfil, der skal afspilles.

Der udarbejdes et flowchart, som beskriver funktionen af algoritmen i softwaren. Flowchartet har til formål at beskrive processerne i systemet samt rækkefølgen af disse i algoritmen.



Figur 8.6: Flowchart over del B i systemet.

I følgende afsnit uddybes de forskellige funktioner af algoritmen.

8.2.1 Bluetooth ESP32

Krav

For at kunne opfylde kravet om sende data trådløst fra ESP32 til computeren, er der til dette projekt valgt at bruge Bluetooth kommunikation. Dette er valgt, da det vil tillade denne kom-

munikation uden behov for en WiFi forbindelse, så det vil være mere uafhængigt af eksterne netværk.

Design

Bluetooth er et system, hvor data kan udveksles mellem to trådløse enheder over en kort afstand, vha. et personal area network, som anvender højfrekvente radiobølger. Bluetooth benytter et frekvensbånd, som ligger fra 2400 til 2483,5 MHz. Dette spektrum deles yderligere op i 79 kanaler og hver kanal har en specifik frekvens, som bruges til at sende et 0 og et 1. Data kan derfor sendes som en pakke fra én enhed til en anden på hver af disse kanaler. For at tillade at flere Bluetooth enheder kan være omkring hinanden på samme tid, uden at skabe støj, skifter enhederne hvilken kanal de er på, efter hver datapakke, er sendt. Dette sker op til 1600 gange per sekund. Fordelen ved dette er at det bliver mere besværligt, at overvåge andre Bluetooth kommunikationer. Bluetooth enheden som styrer hvilke kanaler der bliver brugt kan også undgå kanaler med meget støj, så flere enheder kan være i nærheden af hinanden uden at deres kommunikation påvirker hinanden. Grundet de høje frekvenser, hvor Bluetooth kommunikation foregår, bliver signalerne normalt ikke blokeret af solide strukturer, såsom vægge. Rækkevidden på Bluetooth kommunikation er maksimalt 100 meter, men de fleste enheder fungerer bedst inde for 10 til 30 meter. Via Bluetooth kommunikation kan begge enheder også agere, som afsender og modtager af data. Dette er fordelagtigt, hvis den forbundne enhed skal styres af den centrale enhed. [39]

En af de største udfordringer ved brug af Bluetooth er, at det kræver meget energi. Dette kommer primært af, at data bliver sendt konstant og flere gange i sekundet, hvilket kræver meget strøm. I 2010 blev der derfor skabt en ny version af Bluetooth, kaldt Bluetooth Low Energy eller BLE, og den tidligere beskrevet version af Bluetooth blev omdøbt til Bluetooth Classic. BLE arbejder inde for samme frekvensspektrum som Bluetooth Classic, men er inddelt i 40 kanaler fremfor 79. Den største forskel mellem BLE og Bluetooth Classic ligger dog i, hvor ofte de sender data. Hvor Bluetooth Classic sender data konstant, kan BLE indstilles til at afsende data med større pauser mellem hver gang. Dette gør, at BLE enheden kan dvale mellem disse afsendinger og derved spare strøm. BLE bruger generelt 1% til 50% af den strøm, som Bluetooth Classic bruger og kan benytte et batteri i flere uger eller måneder.[40]

BLE bruges ofte i sundhedsmonitoreringsteknologier. Her er den langsomme dataudveksling ofte ikke et problem, og det er mere praktisk for brugeren, at de ikke skal skifte batteri hver dag. Til

dette projekt er der dog valgt, at benytte Bluetooth Classic fremfor BLE. Dette skyldes primært at de computere som bruges til dette projekt alle benytter Windows 11 eller MacOS, hvilket ikke er kompatibelt med BLE i den tid hvor projektet er udarbejdet.

Tabel 8.8 viser en opsamling på kravene til trådløs kommunikation.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Trådløs data overførelse	Bluetooth Classic til serial kommunikation mellem ESP32 og computer	Ja

Tabel 8.8: Opfølgning på krav for trådløs kommunikation.

8.2.2 Datamodtagelse i MATLAB

Krav

For at kunne foretage databehandlingen i MATLAB, opstilles der et krav til, at MATLAB skal kunne modtage dataet fra ESP32.

Design

Til dette projekt vælges der, at anvende MATLAB som værktøj til databehandlingen. Det er derfor nødvendigt, at dataet fra ESP32 modtages i MATLAB. Den trådløse Bluetooth forbindelse, beskrevet i afsnit 8.2.1, defineres i MATLAB scriptet i bilag 16.5 i starten af optagefunktionen. Inden den vælges på MATLAB er det vigtigt, at Bluetooth forbindelsen er oprettet mellem computeren og ESP32.

Tabel 8.9 viser en opsamling på kravene til datamodtagelse i MATLAB.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Modtage data i MATLAB	Bluetooth forbindelse defineres i MATLAB	Ja

Tabel 8.9: Opfølgning på krav for at modtage data i MATLAB.

8.2.3 Digital signalfiltrering

Krav

For at reducere DC-driften, sættes der krav til at implementere et højpasfilter, da dette er den metode, der bedst fjerner drifting, når der tales om databehandling af EOG i realtid [22]. Der

kan ved højpasfiltrering af EOG opstå en formindskning af sakkaders potentiale med tiden, men da det implementerede højpasfilter, har en så lav knækfrekvens, vil denne formindskning ikke være af større betydning. [22]

Ud fra FFT analysen i bilag 15.2, ses et større udsving ved 50 Hz. Der sættes derfor krav til at lave et digitalt lavpas filter for at reducere den uønskede støj ved 50 Hz.

Design

I afsnit 3.3.2 beskrives, at et højpasfilter med en knækfrekvens på 0,05 til 0,1 Hz kan benyttes til, at mindske drifting af signalet. Der er derfor udført en test med implementeret digitalt højpasfilter med de nævnte knækfrekvenser. Ved implementering af højpasfilteret opleves der ikke det forventede resultat herunder reducere af drifting. Filteret påvirker signalets bane uhensigtsmæssigt. Grundet projektets tidsbegrænsning implementeres højpasfilteret derfor ikke.

Der vælges at implementere et digitalt 2. ordens lavpasfilter, med en knækfrekvens på 40 Hz, på baggrund af tidligere nævnte FFT analyse, 15.2.

Tabel 8.10 viser en opsamling på kravene til digital signalfiltrering.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Digitalt højpasfilter	Reducerede ikke drifting	Nej
Digitalt lavpasfilter	Reducerede uønskede højfrekvent støj	Ja

Tabel 8.10: Opfølgning på krav for digital signalfiltrering.

8.2.4 Kalibrering

Krav

For at tilpasse systemet til den enkelte forsøgsperson udføres en kalibreringsoptagelse. I kalibreringsoptagelsen sættes der krav til, at den skal benyttes til at bestemme thresholds til detektering af ændring i EOG. Derudover skal kalibreringsoptagelser bruges til at imødekomme problemet med DC-drifting.

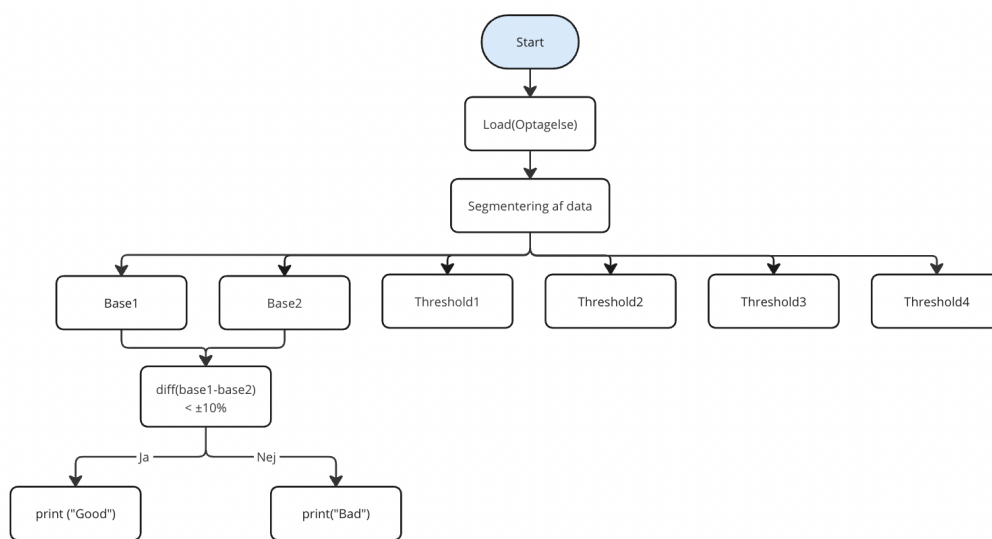
Design

For at sikre at optagelserne forblev i ESP32's lineære arbejdsområde blev offsetmodulet, nævnt i afsnit 8.1.5, brugt som det første led i kalibreringen. Baseline blev ændret således at det lå så

tæt på 1,5 V som muligt. Denne offset tilpasning blev som udgangspunkt kun foretaget én gang per person, inden digitale kalibreringen.

Formålet med kalibreringsoptagelsen er, at etablere thresholds for den enkelte forsøgsperson. Disse thresholds dannes ud fra placeringen af de LED'er, der skal agere fokuspunkter, under optagelsen af EOG, således de ønskede synsretninger afgrænses af thresholds. Efterfølgende gemmes optagelsen til senere analyse, som foretages ved benyttelse af koden i bilag 16.4.

Der udarbejdes et flowchart, som beskriver algoritmen for kalibreringsoptagelsen, hvilket ses på figur 8.7:



Figur 8.7: Flowchart over kalibrering.

Der tages et gennemsnit af amplituden for hver position, således at der i alt findes 6 amplituder. Gennemsnittet af amplituderne findes ved at kigge på de midterste 3 sekunder for hvert kig, for ikke at få skiftet mellem hvert kig med. For de to baseline positioner tjekkes, at base2 ikke afviger mere end 10% fra base1. Ligger base2 inden for de 10 procent printes 'Good' og målingen kan accepteres, hvis ikke printes 'Bad'. Disse thresholds benyttes til bestemmelse af EOG ændring.

Efter kalibreringen gemmes de fire thresholds, hvorved de kan loades i den samlede kode i MATLAB for optagelsen i realtid.

Tabel 8.11 viser en opsamling på kravene til kalibrering.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
At bestemme thresholds tilpasset den enkelte forsøgsperson	Kalibreringsoptagelse foretages	Ja

Tabel 8.11: Opfølgning på krav for kalibrering.

8.2.5 Optagelse start, stop, gem og luk

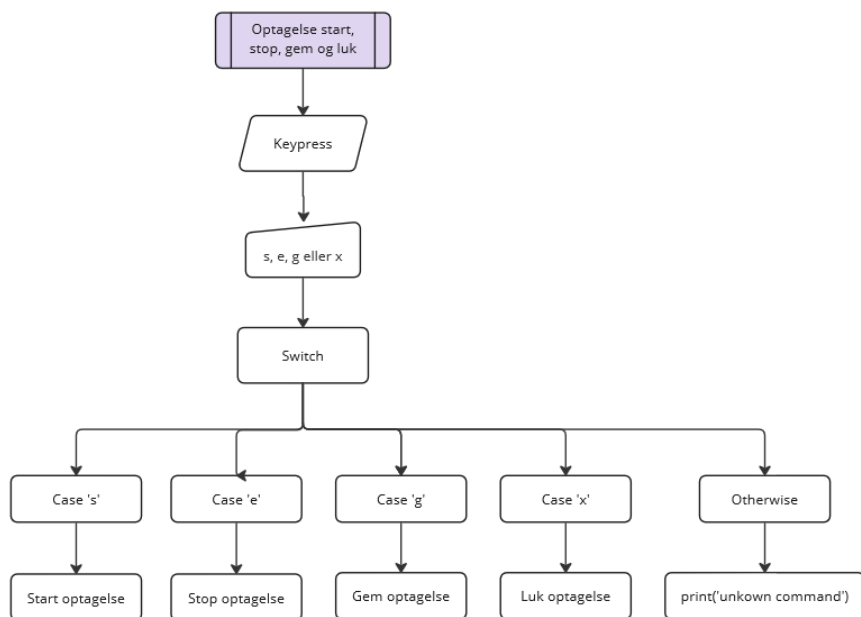
Krav

For at styre optagelsens forløb sættes der krav til en funktion, som skal kunne starte, stoppe, gemme og lukke dataet fra optagevinduet.

Design

Til at styre optagelsens start, stop, gem og luk benyttes funktionen 'keyPress_Callback', som tilgår dataet fra ESP32, når der trykkes på en tast. I funktionen oprettes en switch-case, som tager udgangspunkt i de forskellige taster, der vælges til de forskellige cases. Der laves fire cases hhv. 's', 'e', 'g' og 'x', hvor case navnene definerer tasten der skal trykkes på for at tilgå den bestemte case. I case 's' sendes et 's' til porten, hvorefter ESP32Ready vil blive 'true'. Dette medfører, at ESP32 begynder at sende data og vinduet vil starte med at vise det i realtid, idet funktionen 'mytimer' startes. I case 'e' sendes et 'e' til porten, hvorefter ESP32Ready vil blive 'false'. Dette medfører, ESP32 stoppe med at sende data. I case 'g' gemmes både det rå og filteret data. I case 'x' sendes igen et 'e' til porten, hvorved ved case 'e' gentages. Derefter bliver forbindelsen til ESP32 lukket, mytimer bliver slettet, og optagevinduet lukkes ned.

På figur 8.8 ses et flowchart over optagelse start, stop, gem og luk.



Figur 8.8: Flowchart over optagelse start, stop, gem og luk.

Tabel 8.12 viser en opsamling på kravene til optagelse start, stop, gem og luk.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Optagelse start, stop, gem og luk	'keyPress_callback' funktion med switch cases	Ja

Tabel 8.12: Opfølgning på krav for optagelse start, stop, gem og luk.

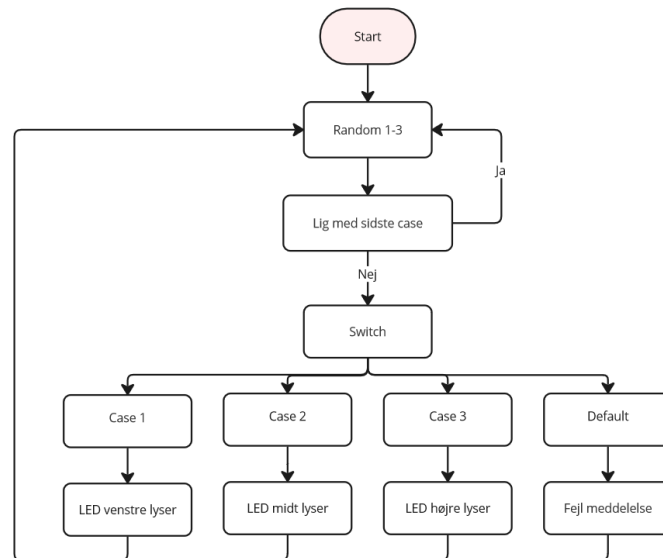
8.2.6 Randomisering af kig

Krav

For at randomisere kiggene hos forsøgspersonen stilles der krav til en randomiseringsalgoritme, der skal kunne bestemme, hvor forsøgspersonen skal kigge hen. Derudover sættes der også krav til, at den tidligere valgte position ikke vælges igen.

Design

Denne del har til formål at randomisere forsøgspersonens kig ved brug af 3 forskellige LED'er. Hertil er et flowchart udarbejdet, som beskriver, hvordan randomiseringen skal forløbe. Flowchartet for algoritmen til randomisering af lys i LED'er kan ses på figur 8.9.



Figur 8.9: Flowchart over randomisering af lys i LED'er.

Ud fra flowchartet på figur 8.9 udarbejdes et script i Arduino IDE, hvor der tilkobles 3 LED'er i farverne rød, gul og grøn til pin 25, 26 og 27 i ESP32. De 3 LED'er indikerer hhv. venstre, midt og højre. Til at randomisere LED'ernes tænd og sluk funktion benyttes `randomInt`, som randomiserer lyset i de 3 LED'er. Denne randomisering udføres, således at den tidligere LED ikke kan vælges igen. Dette medfører, at der vil foretages et skift i synsretningen hver gang en random LED vælges til at lyse. I randomiseringskoden vælges der en funktion, som printer LED'en, der lyser for at sikre, at det er den rigtige, der lyser. Scriptet for random LED ses i bilag 16.1.

Tabel 8.13 viser en opsamling på kravene til randomiseringsalgoritmen.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Randomiseringsalgoritme	Randomisering af 3 LED'er	Ja

Tabel 8.13: Opfølgning på krav for randomiseringsalgoritme.

8.2.7 Detektering af øjets position og afspilning af lyd

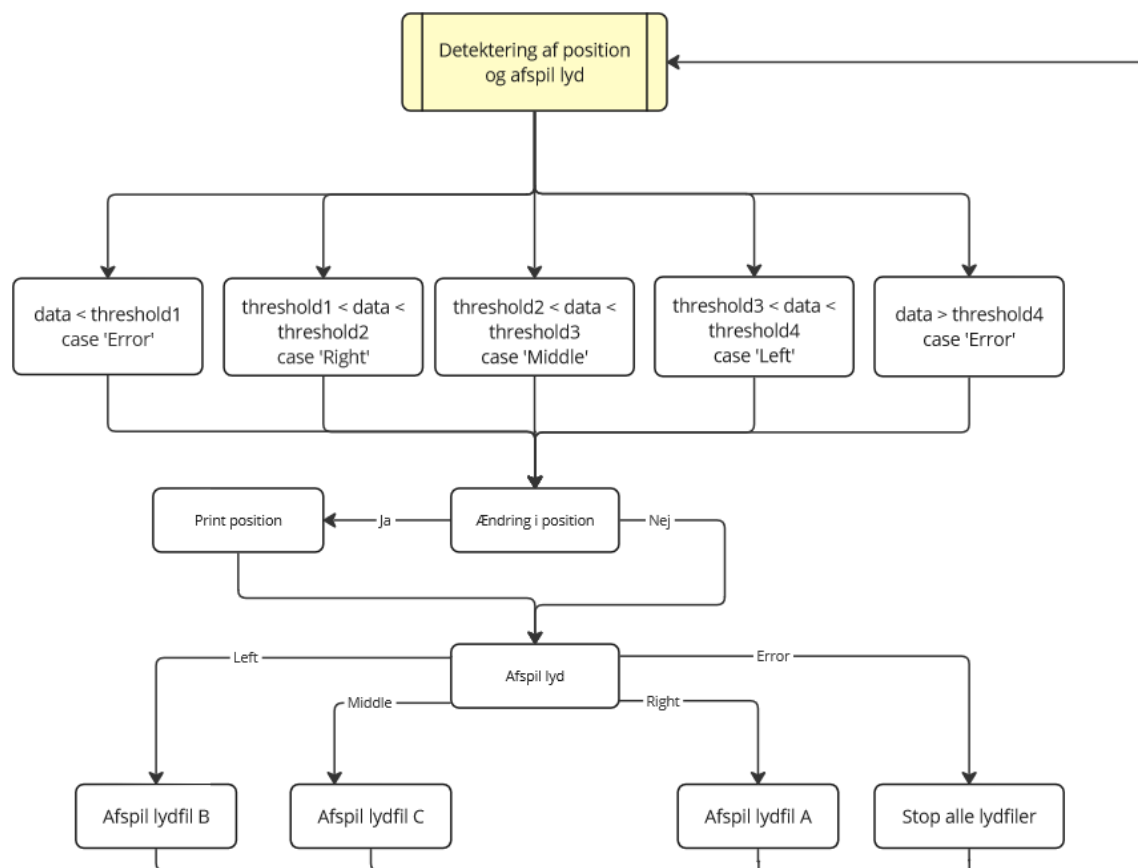
Krav

For at detektere øjets position samt afspille den tilsvarende lyd, opstilles krav til detekteringsalgoritmen. Der stilles krav til, at de 3 lydfiler skal afspilles i intervallerne mellem de bestemte thresholds, som defineres ud fra kalibreringen. Ligeledes skal der implementeres et timethreshold, der har til formål, at frasortere mindre kig væk fra den pågældende synsretning.

Design

Denne del har til formål at detektere ændringer i øjets position hos forsøgspersonen. Disse ændringer bestemmes ud fra threshold, som findes i forbindelse med kalibreringen. Der vælges at lave en funktion kaldet 'afspil_lyd'. Denne funktion består af if-sætninger med forskellige thresholds til bestemmelse af øjets position og switch-cases med lydfiler. De fire threshold loades i starten af optage funktionen, hvor de tre lydfiler ligeledes defineres. Venstre kig svarende til lydfil A afspilles i tilfælde af, at kigget ligger mellem threshold_3 og threshold_4. Højre kig svarende til lydfil B afspilles i tilfælde af, at kigget ligger mellem threshold_1 og threshold_2. Det midterste kig svarende til lydfil C afspilles i tilfælde af, at kigget ligger mellem threshold_2 og threshold_3. Funktionen 'afspil_lyd' placeres inden i 'update_display' funktionen, hvorved den opdaterede data skal diktere, hvilken lydfil der skal afspilles ift. øjets position. I 'afspil_lyd' funktionen tilføjes en funktion, som printer øjets position, hvilket benyttes til at vurdere om det er den rigtige lydfil, der afspilles. Slutteligt er der forsøgt implementeret et time threshold, mhp. at frasortere skift i synsretningen, som ikke er reelle skift i samtalepartner. Time threshold værdien er bestemt i et pilotforsøg, ud fra optagelser, hvor forsøgspersonen bedes kigge hurtigt væk fra et fokuspunkt, se bilag 14.3. Resultatet af dette pilotforsøg bestemmer time threshold til 0,8 sekunder. Implementeringen har dog ikke været mulig, grundet komplikationer, samt projektets tidsmæssige omfang.

Der udarbejdes et flowchart, som beskriver algoritmen for detektering af øjets position samt afspilning af lyd. Flowchartet ses på figur 8.10.



Figur 8.10: Flowchart over detektering af øjets position og afspilning af lyd.

Tabel 8.14 viser en opsamling på kravene til detektering af øjets position og afspil lyd.

Krav	Systemdesign	Imødekommes kravet?
Detektering af øjets position og afspilning af tilsvarende lydfil	Funktion med switch cases med udgangspunkt i thresholds	Ja
Fra sortering af kortvarige ændringer blikretning	Time threshold	Nej

Tabel 8.14: Opfølgning på krav for detektering af øjets position og afspilning af lyd.

Del III

Systemtest

9. Systemtest

9.1 Implementering

Grundet projektets tidsramme har det ikke været muligt, at implementere alle kravene til systemet. Det var ikke muligt at implementere højpasfilteret som nævnt i afsnit 8.2.3, hvilket medførte, at drifting ikke blev fjernet som ønsket. Systemtesten viste, at thresholds ændrede sig hurtigt efter kalibreringen og samtidig viste pilotforsøg 14, at amplituderne er mindst for elektrodeplacering 3. Af den grund blev det nødvendigt at ændre elektrodeplaceringen til elektrodeplacering 2. Det gav den fordel, at signalet kom til at fylde flere bitniveauer og det på den måde ikke var så følsom overfor driftingen. Ved at ændre elektrodeplaceringen blev det også nemmere at holde sig indenfor threshold-intervallerne. Udover højpasfilteret og ændringen af elektrodeplaceringen blev time threshold hellere ikke implementeret i det færdige system.

Som beskrevet i afsnit 3.3 er øjets dipol påvirket af en række faktorer, heriblandt lysniveauet. Til test af systemet bliver lokalet hvor forsøget foretages i, mørktlagt. Dette gøres for at opnå den laveste dipol, og teste at systemet virker under de mindst optimale lysforhold. Det forventes, baseret på teori, at signalets amplitude vil blive større ved light peak og at systemets effektivitet vil øges med lysniveauet.

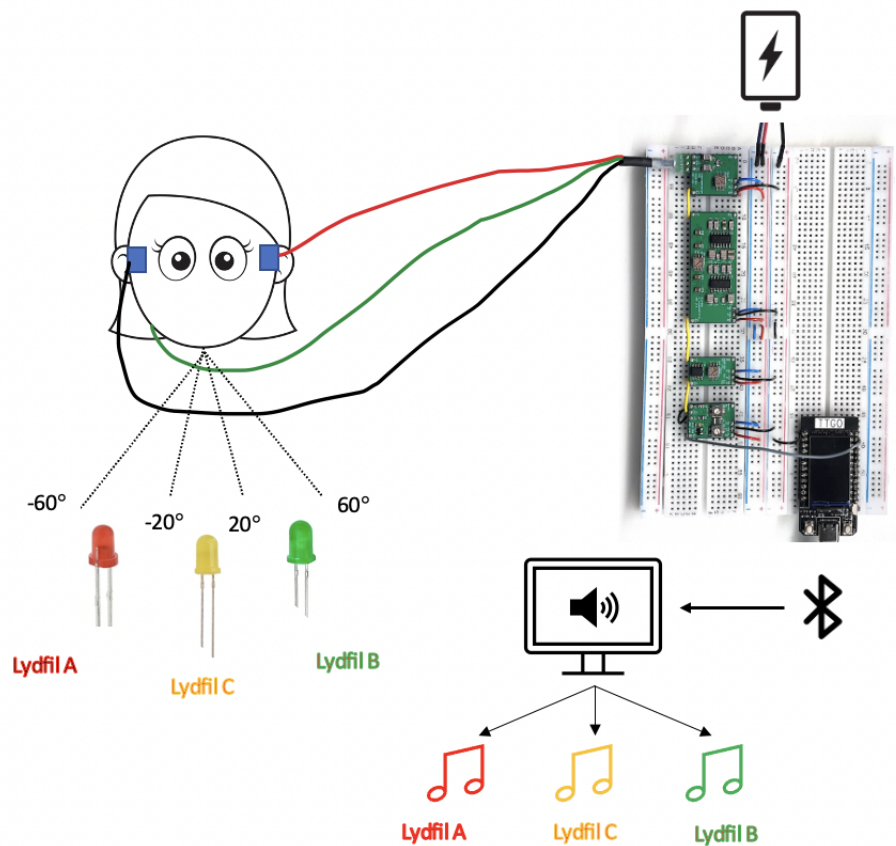
9.2 Forsøgsprotokol

Formål

Formålet med forsøget er at teste systemet med mhp. om de opstillede krav i afsnit 7 opfyldes.

Materialeliste

- Ag/AgCl overfladeelektroder
- Alkoholwipes
- Ledninger til elektroder
- Instrumenteringsforstærker med justerbar gain
- Lavpasfilter med knækfrekvens på 30 dB
- Forstærker med justerbar gain
- Offset
- 2x prober
- Multimeter
- Litium Polymer 3,7 V 600 mAh batteri
- 2x AA batteri
- 2x ESP32
- USB-til-USB-C kabel
- Sportstape
- Målebånd
- 2x computer
- 2x Arduino IDE kode - se bilag 16.2 og 16.1
- MATLAB kode - se bilag 16.5
- 3 LED'er (rød, grøn og gul)



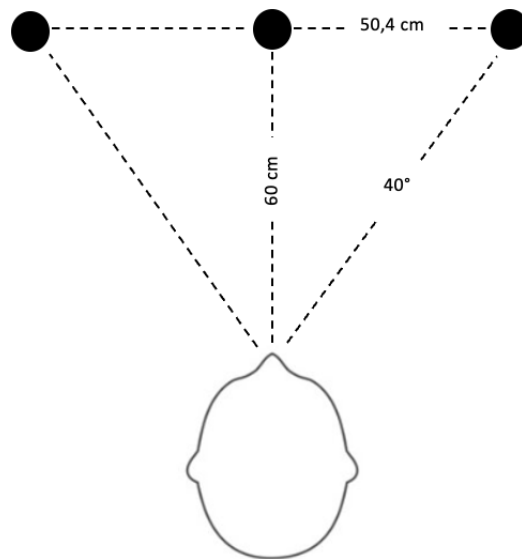
Figur 9.1: Opstilling med forsøgsperson og placering af LED'er.

Fremgangsmåde - opsætning af forsøg

1. Systemet med instrumenteringforstærker, lavpasfilter, forstærker, offset og ESP32 sættes op og batteri tilsluttes, se figur 9.1 for opsætning og tilkobling af del A.
2. Elektroder placeres ved elektrodeplacering 2. Hvis nødvendigt forberedes huden ved afspritning på området. Referenceelektroden placeres på kraniet bag højre øre.
3. Ledningen til elektroderne kolbes til forforstærkeren.
4. Den samlede forstærkning indstilles til 250 (50x5).
5. ESP32 forbindes via Bluetooth til computer
 - a) Arduino IDE kode uploades til ESP32 og Bluetooth forbindelse oprettes, se bilag 16.2 og afsnit 8.2.1.
6. 3 LED'er opsættes ved hhv. 0°, -40° og 40° fra forsøgspersonen som vist på figur 9.2.

- a) LED kode uploades til den anden ESP32, se bilag 16.1 og afsnit 8.2.6.
- 7. MATLAB kode til optagelse af kalibreringen forberedes, se bilag 16.3.
 - a) Bluetooth-enhedens navn tilpasses i scriptet.
 - b) Optagelsesvinduet indstilles til 10 sekunder til tilpasning af offset eller 35 til optagelse til kalibreringen.
- 8. MATLAB koden til optagelse forberedes - se bilag 16.5.
 - a) Bluetooth-enhedens navn tilpasses i scriptet.
 - b) Samplingfrekvens indstilles til 500 Hz.
 - c) Optagevindue indstilles til 60 sekunder.

Forsøgsopstilling



Figur 9.2: Opstilling med forsøgsperson og placering af LED'er.

Fremgangsmåde – udførelse af forsøg

1. Forsøgspersonen placeres 60 cm fra den centrale lysdiode.
2. MATLAB
3. Offsetmodulet bruges som første led i kalibreringen og indstilles til den enkelte, hvilket noteres.

- a) Offsetmodulet indstilles ved brug af et multimeter.
4. Næste led i kalibreringen starter med en kalibreringssekvens, som vil foregå ved kig på 0° , 20° , 60° , 0° , -20° og -60° . Se bilag 16.4 og 16.3.
5. Efter kalibreringen startes MATLAB koden på den ene ESP32 - se bilag 16.5.
6. Randomiseringskoden uploades til den anden ESP32 - se bilag 16.1. Denne kode igangsætter selve optagelsen.
7. Forsøgspersonen skal nu kigge på LED'en, der lyser.
 - a) Der foretages 12 skift á 5 sekunders varighed
8. Efter 60 sekunder stoppes optagelsen.
9. Der foretages i alt 3 serier, hvor hver serie består af 3 optagelser. Hver serie starter med en kalibrering, dermed gentages punkt 4-8 for hver serie.

10. Resultater

Det følgende afsnit præsenterer resultaterne fra forsøg udført med det samlede system. Resultaterne afspejler først og fremmest systemets evne til at optage synsretning, og dernæst softwarens evne til at behandle dataet som ønsket.

10.1 Del A: sammenligning af output

For at verificere systemets evne til at optage synsretning korrekt, sammenlignes output fra LED-scriptet i Arduino IDE, set i bilag 16.1 med data opsamlet fra systemet. Her sammenlignes hvilken LED-lampe der lyser, med det data der optages af systemets del A, som præsenteret i afsnit 8.

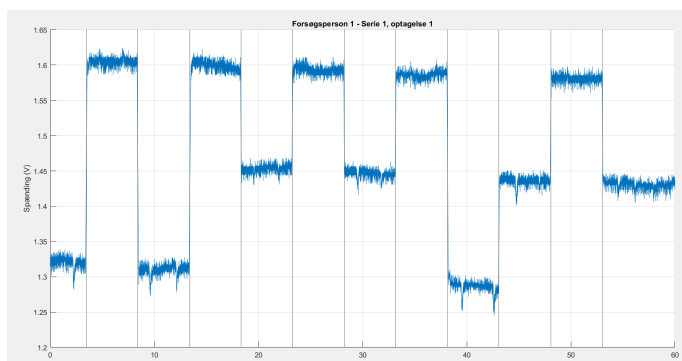
På nedenstående figur 10.1, navngives positioner med tal fra 1-3.

Right	1
Middle	2
Left	3

Figur 10.1: Tabel over navngivning af synsretninger.

Følgende figurer 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 og 10.7, viser en tabel hvori diktering af synsretninger fra Arduino IDE og optaget data fra MATLAB sammenlignes, samt en figur hvori data er illustreret.

På figur 10.3, ses at Arduino IDE outputtet og data fra optagelse stemmer 100% overens. Figur 10.2 viser plottet data tilsvarende kolonnen Data på figur 10.3.

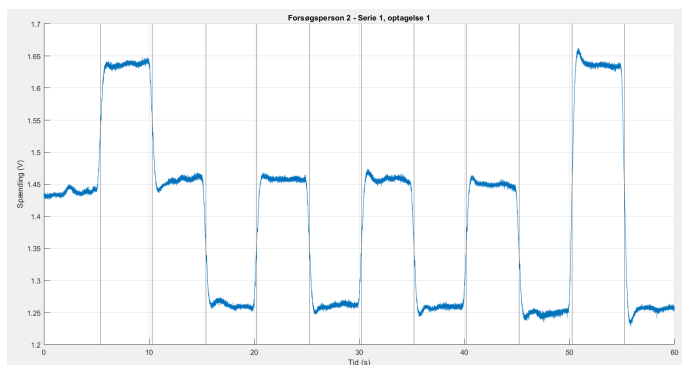


Figur 10.2: Illustration af detektering af øjets position i del A for forsøgsperson 1, serie 1, optagelse 1.

FP1	Serie 1, optagelse 1	
	Arduino	Data
	1	1
	3	3
	1	1
	3	3
	2	2
	3	3
	2	2
	3	3
	1	1
	2	2
	3	3
	2	2
	12/12 = 100%	

Figur 10.3: Tabel over antal korrekt detekteret i del A ud fra Arduino IDE output for forsøgsperson 1, serie 1, optagelse 1.

På figur 10.5 ses at Arduino IDE outputtet og data fra optagelse stemmer 100% overens. Figur 10.4 viser plottet data tilsvarende kolonnen Data på figur 10.5.

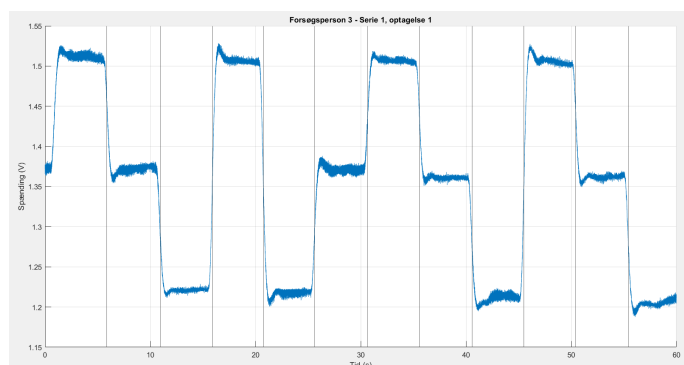


Figur 10.4: Illustration af detektering af øjets position i del A for forsøgsperson 2, serie 1, optagelse 1.

FP2	Serie 1, optagelse 1	
	Arduino	Data
	2	2
	3	3
	2	2
	1	1
	2	2
	1	1
	2	2
	1	1
	2	2
	1	1
	3	3
	1	1
	12/12 = 100%	

Figur 10.5: Tabel over antal korrekt detekteret i del A ud fra Arduino IDE output for forsøgsperson 2, serie 1, optagelse 1.

På figur 10.7 ses at Arduino IDE outputtet og data fra optagelse stemmer 100% overens. Figur 10.6 viser plottet data tilsvarende kolonnen Data på figur 10.7.



Figur 10.6: Illustration af detektering af øjets position i del A for forsøgsperson 3, serie 1, optagelse 1.

FP3	Serie 1, optagelse 1	
	Arduino	Data
	3	3
	2	2
	1	1
	3	3
	1	1
	2	2
	3	3
	2	2
	1	1
	3	3
	2	2
	1	1
	12/12 = 100%	

Figur 10.7: Tabel over antal korrekt detekteret i del A ud fra Arduino IDE output for forsøgsperson 3, serie 1, optagelse 1.

10.2 Del B: sammenligning af output

Følgende afsnit vil præsentere en sammenligning af data fra Arduino IDE og MATLAB, hvor der kigges på hvordan del B har detekteret øjets position ud fra Arduino IDE outputtet.

I databehandlingen opleves der en uoverensstemmelse mellem tiderne fra Arduino IDE outputtet og i MATLAB outputtet. Der forventes en forsinkelse så MATLAB outputtet vil være efter Arduino IDE outputtet. Dataet viser derimod, at tiderne for MATLAB optagelserne sker før Arduino outputtet, hvilket teoretisk set vil være umuligt. I det tilfælde vil der f.eks. være 0 korrekte detekteringer i forsøgsperson 1, serie 1, optagelse 1. Når det sammenlignes med observationer under optagelsen ses der at der var 12 korrekte detekteringer i denne optagelse. Den mest sandsynlige forklaring for denne uoverensstemmelse er at uret der bruges til Arduino outputtet og uret der bruges til MATLAB outputtet ikke er synkroniseret. Derfor er der besluttet at tillægge en fejlmargen på ± 3 sekunder i sammenligningen af de forskellige outputs.

På nedenstående figur 10.8 ses en definition af farvekoder samt navngivning af detektering af øjets position, som anvendes i tabellen 10.9. Den grønne farve indikerer de korrekt detekteret positioner. Den gule farve indikerer, at der er en mulig korrekt detektering med ± 3 sekunders forsinkelse. Den røde farve indikerer en fejldetektering. Farverne tager udgangspunkt i Arduino IDE outputtets tidspunkt.

Korrekt detektering	Right	1
± 3 sekunders forsinkelse mellem outputs	Middle	2
Fejldetektering i MATLAB	Left	3
	Error	4

Figur 10.8: Tabel over navngivning af farvekoder samt positioner.

På figur 10.9 ses en sammenligning mellem Arduino IDE output og MATLAB output, som er detekteret i del B for forsøgsperson 1. For serie 3 er der i alt i MATLAB detekteret 3,57% korrekte positioner, 60,71% med ± 3 sekunders forsinkelse og 35,71% fejldetekteringer ud fra Arduino IDE outputtet.

FP1, Serie 3, opt. 1				FP1, Serie 3, opt. 2				FP1, Serie 3, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
16:18:00	3	16:17:59	3	16:21:00	3	16:21:02	3	16:23:33	1	16:23:35	1
16:18:01	4	16:18:04	2	16:21:05	2	16:21:07	1	16:23:38	2	16:23:40	2
16:18:01	3	16:18:09	3	16:21:06	1	16:21:12	3	16:23:43	1	16:23:45	1
16:18:02	2	16:18:14	2	16:21:10	2	16:21:17	1	16:23:47	2	16:23:50	3
16:18:06	3	16:18:19	3	16:21:11	3	16:21:22	2	16:23:48	3	16:23:55	2
16:18:07	4	16:18:24	1	16:21:15	2	16:21:27	1	16:23:53	2	16:24:00	3
16:18:08	3	16:18:29	3	16:21:16	1	16:21:32	2	16:23:57	3	16:24:05	1
16:18:12	2	16:18:34	2	16:21:20	2	16:21:37	3	16:24:02	2	16:24:10	3
16:18:16	3	16:18:39	1	16:21:25	1	16:21:42	1	16:24:03	1	16:24:15	2
16:18:17	4	16:18:44	2	16:21:30	2	16:21:47	3	16:24:08	2	16:24:20	1
16:18:18	3	16:18:49	1	16:21:35	3	16:21:52	2	16:24:08	3	16:24:25	3
16:18:19	4	16:18:54	2	16:21:40	2	16:21:57	1	16:24:13	2	16:24:30	1
16:18:19	3	2/12 = 16,67%		16:21:41	1	0/12 = 0%		16:24:18	1	0/12 = 0%	
16:18:22	2	10/12 = 83,33%		16:21:45	2	12/12 = 100%		16:24:22	2	12/12 = 100%	
16:18:22	1	0/12 = 0%		16:21:46	3	0/12 = 0%		16:24:23	3	0/12 = 0%	
16:18:27	2			16:21:50	2			16:24:27	2		
16:18:27	3			16:21:55	1			16:24:28	1		
16:18:32	2			0/17 = 0%				0/17 = 0%			
16:18:37	1			12/17 = 70,59%				12/17 = 70,59%			
16:18:42	2			5/17 = 29,41%				5/17 = 29,41%			
16:18:47	1										
16:18:52	2										
2/22 = 9,09%											
10/22 = 45,45%											
10/22 = 45,45%											

Figur 10.9: Sammenligning af Arduino IDE output med MATLAB output for forsøgsperson 1, serie 3.

I nedenstående figur 10.10 ses det samlede antal detekteringer i MATLAB, fordelt på korrekte, ± 3 sekunders forsinkelse og fejldetekteringer. Her ses det at 19,09% af detekteringerne er korrekte, 29,09% er med ± 3 sekunders forsinkelse og 51,82% er fejldetekteringer.

MATLAB	
84 Korrekte detekteringer	19,09%
128 Med ± 3 sekunders forsinkelse	29,09%
228 Fejldetekteringer	51,82%
i alt	
440 detekteringer	100%

Figur 10.10: Samlet antal detekteringer i MATLAB for alle 3 forsøgspersoner.

På nedenstående tabel 10.11, ses antal detekteringer for hver af de 3 forsøgspersoner. For forsøgsperson 1 var 6,29% korrekte detekteringer, 38,36% med ± 3 sekunders forsinkelse og 55,35% er fejldetekteringer. For forsøgsperson 2 var 26,09% korrekte detekteringer, 15,22% med ± 3 sekunders forsinkelse og 58,69% er fejldetekteringer. For forsøgsperson 3 var 26,80% korrekte detekteringer, 5,16% med ± 3 sekunders forsinkelse og 68,04% er fejldetekteringer.

MATLAB		
FP1	FP2	FP3
6,29%	26,09%	26,80%
38,36%	15,22%	5,16%
55,35%	58,69%	68,04%
i alt		
100%	100%	100%

Figur 10.11: Samlede detekteringer for hver af de 3 forsøgspersoner.

Resterende resultater fra systemtesten findes i bilag 15.1 og 15.2.

Del IV

Diskussion og Konklusion

11. Diskussion

I diskussionen vil de funktionelle krav samt resultaterne fra systemtest blive diskuteret. I tabel 11.1 ses en opsamling over funktionelle krav. Tabellen viser hvilke krav der er opfyldt og hvilke krav der ikke er opfyldt.

Funktionelt krav	Imødekommes kravet?
Systemet skal optage EOG signaler med elektroder placeret horisontalt.	Ja
Systemet skal benytte øjets position til detektering af synsretning.	29,09% korrekte
Systemet skal konvertere et analogt signal til et digitalt signal.	Ja
Systemet skal sende data trådløst til computer.	Ja
Systemet skal have et indbygget kalibreringssetup.	Nej
Systemet skal frasortere små ændringer i synsretning.	Nej
Systemet skal frasortere blink.	Ja
Systemet skal være batteridrevet.	Ja
Systemet skal være genopladeligt.	Nej

Tabel 11.1: Opfølgning på funktionelle krav

11.1 Resultater

Resultaterne fra forsøget, præsenteret i bilag 15.1 og 15.2, bruges til at vurdere hvorvidt testscenariet og de funktionelle krav opfyldes. Der vurderes hvor godt del A og efterfølgende del A sammen med del B opfylder kravene.

Som præsenteret på figur 10.2 - 10.7 og i bilag 15.1, er det tydeligt at del A, virker som forventet. Der ses at output fra Arduino IDE stemmer overens med outputtet fra del A.

På figur 10.4 og 10.6, ses der et lille kortvarigt peak i begyndelsen af flere af kiggene, når der skiftes synsretning. Det forventes, at dette peak kommer fra det digitale lavpasfilter, se afsnit 8.2.3, da peaket ikke fremkommer i det rå data uden lavpasfilteret, som ses på figur 10.2. Dette peak kan potentielt skabe forstyrrelser senere i detekteringen af synsretning, da peaket kortvarigt vil kunne række ind i et andet thresholdområde end der, hvor der egentligt kigges. Dette problem kan muligvis afhjælpes ved implementering af et time threshold. Et sådant threshold vil kunne indstilles til at systemet ikke registrerer disse peaks som kig. På denne måde vil disse peaks fra

lavpasfilteret ikke få betydning for detekteringen af synsretningen. Baseret på dette vurderes der at resultaterne fra del A er pålidelige. Denne vurdering vil benyttes i den følgende diskussion af del B. Det forventes derfor, at der for hvert skift måles en tydelig signalændring for hhv. venstre, midte og højre kig.

For del B ses at der er en uoverenstemmelse mellem forventede og detekterede skift, hvilket indikerer en fejl i softwaren. Som vist på figur 10.10 er der 51,82% fejldetekteringer, hvilket ikke vil være acceptabelt i et færdigt system. Som vist på samme figur er der 29,09% mulige korrekte detekteringer, hvilket skyldes at der er regnet ± 3 sekunders forsinkelse mellem MATLAB og Arduino outputtene. Det vides ikke med sikkerhed om disse detekteringer er korrekte eller ej, men er alligevel medtaget, da der kan være en tidsforsinkelse mellem de to computere der arbejdes på, som grundet projektets tidsbegrænsning ikke er yderligere undersøgt. For at kunne bestemme om disse mulige detekteringer er rigtige eller forkerte, skulle der være lavet en synkronisering mellem de to computere således at tiden stemte overens, eller at det var klart hvor stor tidsforskellen var så den efterfølgende kunne reguleres.

11.2 Del A

Ud fra systemtesten kan det diskuteres, hvorvidt det analoge system lever op til testscenariet. I den forbindelse kan elektrodeplaceringen diskuteres, hvor der i brugsscenariet ønskes et system, som kan implementeres ved høreapparatets placering, så det ideelle ville være at have elektroderne tættest på ørerne.

Under systemtesten blev det nødvendigt at ændre elektrodeplaceringen, på trods af at den ønskede elektrodeplacering 3, se figur 8.3, gav et brugbart signal. Dog opstod der en del DC-drifting af baselinen, hvilket resulterede i, at elektrodeplacering 3 havde en for lille amplitude til at kunne bruge signalet i databehandlingen sammenlignet med elektrodeplacering 2, se figur 8.3. Dette har medvirket til, at projektet ikke har opfyldt brugerkravet om at have et ubemærket udseende. Ændringen af elektrodeplacering resulterede i, at signalet havde en større amplitude, hvilket var en fordel ved detektering af øjets position grundet DC-driftings ændring af baseline under optagelsen. For at opfylde brugerkravet om, at systemet skal have et ubemærket udseende vil der med fordel kunne benyttes nogle mindre elektroder. De anvendte Ag/AgCl elektroder kan derfor med fordel erstattes med nogle mindre for at gøre udseende ubemærket.

Der er ligeledes opstillet et krav om, at systemet skal sende data trådløst til computeren. Denne trådløse forbindelse blev oprettet ved brug af ESP32's Bluetooth funktion. For at spare strøm vil det være ideelt at benytte BLE, hvilket var forsøgt implementeret, dog var dette ikke muligt grundet computerens styresystem. Det blev besluttet at benytte Bluetooth Classic, da dette også kan opfylde det funktionelle krav for trådløs kommunikation. BLE vil dog være at foretrække da strømforbruget her er lavere.

For at opfylde kravet om et batteridrevet system er der i systemet implementeret to batterier hhv. et til hele systemet og et andet koblet til ESP32. Disse batterier imødekommer kravet om, at systemet skal være mobilt. Batteriet der kobles til ESP32 er et genopladeligt lithium batteri, og bidrager dermed til at opfylde kravet om et genopladeligt system. Del A forsynes med et batterimodul, der giver mulighed for brug af genopladelige AA batterier, dog er dette ikke implementeret. Kravet om at systemet skal være genopladeligt er derfor ikke opfyldt.

For at tilpasse systemet til den enkelte forsøgsperson blev der implementeret en tilpasning af offset ifm. kalibreringen. Denne tilpasning kræver ekstra tid, da det er nødvendigt at systemet først stabiliserer før offsettet kan tilpasses.

Ud fra teori vides at de forventede amplituder for EOG signalet ligger mellem 100 og 3500 μV . I projektet blev der derfor arbejdet ud fra de højeste teoretiske amplituder, hvilket vil sige at den maksimale forstærkning der kunne anvendes i dette projekt var 285. Pilotforsøgene viste en tendens til lavere amplitudere end 3500 μV , og at amplituden faldt jo længere elektrodeplaceringen kom fra øjnene. Det kunne derfor være muligt at en højere forstærkning kunne anvendes, og med den kunne elektrodeplaceringen flyttes tættere på øret. Fordelen vil være at der vil være større forskel på thresholds, hvilket muligvis kunne forlænge den tid der skulle til før DC-drifting flyttede signalets baseline udover de målte thresholds. Det vil dog være forventet at DC-driften vil også være påvirket af en højere forstærkning, så den fordelene ved at ændre forstærkningen er tvivlsom.

11.3 Del B

Ud fra systemtesten kan der også diskuteres, hvorvidt softwaredelen af systemet lever op til testscenariet.

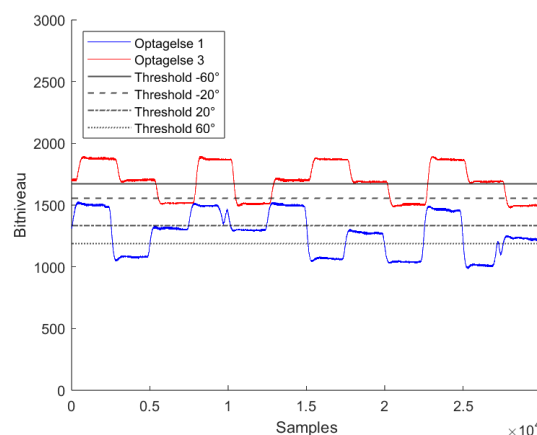
Inden forsøget foretages en kalibrering, som benyttes til at tilpasse thresholds til den enkelte forsøgsperson. Denne kalibrering foretages med en separat optagelse, der bliver gemt og ef-

terfølgende analyseret. For at mindske tiden i selve forsøget vil der med fordel kunne tilføjes en algoritme i optagekoden til forsøget. Ved at implementere en kalibrering i optagekoden vil det være muligt at opdatere thresholds efter behov. Hermed blev det vurderet at det er nødvendigt at foretage en kalibrering efter hver serie for hver forsøgsperson.

Under systemtesten kigges der på 0° , 40° og -40° . Når forsøgspersonen kigger fra 40° til -40° , opfanger MATLAB et kort kig ved 0° , hvilket resulterer i, at der bliver fejldetekteret et ekstra kig og kort afspilning af lydfilen hertil. Dette kan muligvis undgås, ved implementering af et time threshold. Et time threshold vil også frasortere hurtige kig væk fra fokuspunktet.

For at mindske DC-driftingens virkning på resultaterne er der forsøgt at implementere et digitalt højpasfilter. Baseret på teorien præsenteret i afsnit 3.3.2, blev der under pilotforsøgene implementeret et 2. ordens Butterworth højpasfilter. Det blev afprøvet med forskellige knækfrekvenser fra 0,01 til 0,5 Hz. De resulterende filtre havde enten ingen målbar indflydelse på resultaterne eller et ustabil signal som gik mod uendelighed. Derfor vælges at ændre det designede filter til et digitalt lavpasfilter, for at filtrere 50 Hz støj.

Forsøgene viste at DC-drifting har en målbar effekt på resultaterne. Under optagelserne blev der observeret at baselinen, baseret på når forsøgspersonen kigger lige ud, ændrede sig under og i mellem optagelserne. Dette resulterede i, at de definerede threshold fra kalibreringssektionen ikke længere var gældende. Eksempelvis, i optagelserne fra forsøgsperson 3 serie 1, som vist på figure 11.1, ses der at baseline havde faldet sådan at alt data fra optagelse 3 lå under de thresholds som var sat under den tilhørende kalibrering.



Figur 11.1: Sammenligning af optagelse 1 og 3 fra forsøgsperson 3, serie 1. Her ses at DC-drift har påvirket signalens baseline så meget at alle værdier fra optagelse 3 lå forbi de etableret thresholds.

12. Perspektivering

Det udviklede system er ikke designet med fokus på praktikalitet, men derimod at opfylde læringsmålene. Resultatet af det endelige produkt har potentiale til at blive videreudviklet, til at afhjælpe cocktail-party problemet.

Resultaterne fra den udførte systemtest imødekommer flere af de opstillede funktionelle krav, der danner grundlag for designet af systemet. Dog forventes der, at de fleste krav, som ikke imødekommes, sandsynligvis vil kunne imødekommes, hvis der havde været et større tidsomfang end i dette projekt.

For at skulle implementere dette produkt, vil det være nødvendigt at få tilkoblet trådløse elektroder, så kravet om et bærbart system opfyldes. Derudover bør selve systemet være et lukket system ift. sikkerhed. For at systemet skal fungere i realtid, skal en kobling mellem systemet og kalibreringen implementeres.

Grundet projektets begrænsede tidsperiode har der været fokus på detektering af øjets position mhp. ændringer i synsretning. Der har derfor ikke været tid til at teste hovedbevægelse, som også er en naturlig del af kommunikation med forskellige samtalepartnere. Systemet vil dermed kunne udvides ved at implementere detektering af hovedbevægelse.

13. Konklusion

Personer der lever med nedsat hørelse, og i den forbindelse anvender høreapparat, kan ofte opleve problemer med cocktailparty-effekten. De har svært ved at føre samtale med en eller flere samtalepartnere, i støjende miljøer. Dette projekt har forsøgt at designe og teste et system, der har til formål at bidrage til besvarelsen af følgende problemformulering.

Hvordan kan der designes et styresystem, som ved brug af detektering af øjen- og hovedbevægelse, kan benyttes til at afhjælpe problematikker ved cocktailparty-effekten?

Baseret på præsenterede resultater og diskussion, konkluderes det at systemet på nuværende tidspunkt ikke besvarer problemformulering. Grundet projektets tidsmæssige omfang har det ikke været muligt at undersøge en evt. implementering af detektering af hovedbevægelser, og der kan derfor ikke konkluderes på effekten af denne ifm. cocktailparty-problemet.

Detektering af øjenbevægelser er implementeret og testet, og resultater viser, at på trods af korrekt detektering af øjets position, evner det tilhørende software ikke at behandle det opsamlende data tilstrækkeligt. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt, at vurdere om dette system vil afhjælpe problematikker ved cocktailparty-effekten.

Bibliografi

- [1] Mikkel Holmelund. *Øret*. Okt. 2021. URL: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/om-oere-naese-og-hals/oeret/> (hentet 05.04.2023).
- [2] Dansk Hørecenter. *Typer af Høreapparater - Hvilken type passer bedst til dig?* 2021. URL: <https://dkhc.dk/hoereapparater/typer/> (hentet 05.04.2023).
- [3] Stanford Medicine. *Default - Stanford Medicine Children's health*. 2023. URL: <https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomy-and-physiology-of-the-ear-90-P02025> (hentet 20.04.2023).
- [4] Mikkel Holmelund og Hans Christian Kjeldsen. *Hørenedsættelse*. Feb. 2023. URL: <https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oere-naese-hals/symptomer-og-tegn/hoerenedsaettelse/> (hentet 08.04.2023).
- [5] Mikkel Holmelund. *Ørevoks*. 2021. URL: <https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oere-naese-hals/tilstande-og-sygdomme/ydre-oere-og-oeregang/oerevoks/> (hentet 24.02.2023).
- [6] Mikkel Holmelund. *Cochleaimplantat*. 2021. URL: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/behandling/cochleaimplantat/> (hentet 24.02.2023).
- [7] *Cochlear implants*. 2021. URL: <https://www.nidcd.nih.gov/health/cochlear-implants> (hentet 08.04.2023).
- [8] *Hearing aids*. 2022. URL: <https://www.nidcd.nih.gov/health/hearing-aids> (hentet 25.04.2023).
- [9] Mikkel Holmelund. *Døvhed og nedsat hørelse hos børn*. 2023. URL: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/arvelige-og-medfoedte-tilstande/doevhed-og-nedsat-hoerelse-hos-boern/> (hentet 24.02.2023).
- [10] Josh H. McDermott. „The cocktail party problem“. I: *Current Biology* 19.22 (2009). DOI: [10.1016/j.cub.2009.09.005](https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.09.005).

- [11] AudioNova. *Hørelse og forståelse – Fra Lyd til afkodning*. 2019. URL: <https://www.audionova.dk/blog/hoerelse-og-hoeretaab/hoerelse-og-forstaelse-fra-lyd-til-afkodning/> (hentet 05.04.2023).
- [12] Oluf Nielsen og Anni Springborg. *Anatomi og fysiologi*. 2. 8. oplag. Munksgaard Danmark, 2012.
- [13] Memira eyecenter. *Hornhinden – øjets mest lysbrydende komponent*. URL: <https://www.memira.dk/om-oejet/oejets-anatomi/hornhinden/> (hentet 06.03.2023).
- [14] Dale Purves m.fl. „Types of Eye Movements and Their Functions“. I: (2001). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10991/>.
- [15] William R. Sherman og Alan B. Craig. „Chapter 5 - Output: Interfacing the Virtual World With the Participant(s)“. I: (2019), s. 258–396. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800965-9.00005-2>.
- [16] Toke Bek og Jette Kolding Kristensen. *Måling af synsfelt*. 2022. URL: <https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oeje/undersogelser/maaling-af-synsfelt/> (hentet 08.03.2023).
- [17] T. Clive Lee og Peter Niederer. „Basic Engineering for Medics and Biologists“. I: *IOS Press* 152 (2010), s. 380. URL: https://books.google.dk/books?hl=da&lr=&id=jVTb7RTetnC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Basic+Engineering+for+Medics+and+Biologists&ots=4CD60YhTbH&sig=WvZ_mdBhENZvIkJE1yADPEEXBc&redir_esc=y#v=onepage&q=Basic\%20Engineering\%20for\%20Medics\%20and\%20Biologists&f=false (hentet 24.02.2023).
- [18] J. R. Sparrow, D. Hicks og C. P. Hamel. „The retinal pigment epithelium in health and disease“. I: *Current Molecular Medicine* 10.9 (2010), 802–823. DOI: [10.2174/156652410793937813](https://doi.org/10.2174/156652410793937813).
- [19] John G. Webster og Amit J. Nimunkar. *Medical instrumentation*. 4. udgave. John Wilay & Sons, Inc, 2020.
- [20] Anwesha Banerjee m.fl. „Classifying Electrooculogram to Detect Directional Eye Movements“. I: *Procedia Technology* 10 (2013), s. 67–75. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.338>.
- [21] Alberto Lopez m.fl. „High-Performance Analog Front-End (AFE) for EOG Systems“. I: *Electronics* 970 (2020). DOI: <https://doi.org/10.3390/electronics9060970>.

- [22] Nathaniel Barbara, Tracey A. Camilleri og Kenneth P. Camilleri. „A comparison of EOG baseline drift mitigation techniques“. I: *Biomedical Signal Processing and Control* 57 (2020). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2019.101738>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809419303192>.
- [23] J.J. Gu m.fl. „A study of natural eye movement detection and ocular implant movement control using processed EOG signals“. I: 2 (2001), 1555–1560 vol.2. DOI: [10.1109/ROBOT.2001.932832](https://doi.org/10.1109/ROBOT.2001.932832).
- [24] Nathaniel Barbara, Tracey A. Camilleri og Kenneth P. Camilleri. „TEMoD: Target-Enabled Model-Based De-Drifting of the EOG Signal Baseline using a Battery Model of the Eye“. I: *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc.* (2021). DOI: [10.1109/EMBC46164.2021.9629973](https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9629973).
- [25] B. Jung og B. S. Bhutta. „Anatomy, Head and Neck, Neck Movements“. I: (2022). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557555/>.
- [26] Erik E. Swartz, R. T. Floyd og Mike Cendoma. „Cervical Spine Functional Anatomy and the Biomechanics of Injury Due to Compressive Loading“. I: (2005). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1250253/>.
- [27] Emil Riis Abrahamsen og Dan Dupont Hougaard. *Video Head Impulse Test (v-HIT)*. 2020. URL: <https://pri.rn.dk/Sider/27943.aspx> (hentet 27.04.2023).
- [28] Jan K. S. Jansen. *Vestibulo-Okulær Refleks*. 2023. URL: https://sml.snl.no/vestibulo-okul%C3%A6r_refleks (hentet 25.04.2023).
- [29] Vidya Prabhu. *What is a magnetometer and how does it work?* 2021. URL: <https://www.youngwonks.com/blog/What-is-a-Magnetometer-and-How-Does-It-Work> (hentet 26.02.2023).
- [30] Sparkfun. *Accelerometer Basics*. URL: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/accelerometer-basics/all> (hentet 26.02.2023).
- [31] Sparkfun. *Gyroscope*. URL: https://learn.sparkfun.com/tutorials/gyroscope?_ga=2.113837767.1327792784.1677437714-727440959.1676984661 (hentet 26.02.2023).
- [32] Medical Device Coordination Group Document. *MDCG 2021-24 guidance on classification of Medical Devices - Public Health*. 2021. URL: https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-10/mdcg_2021-24_en_0.pdf (hentet 17.05.2023).
- [33] David Prutchi og Michael Norris. *Design and Development of Medical Electronic Instrumentation : A Practical Perspective of the Design, Construction, and Test of Medical Devices*. 1. udg. John Wiley og Sons, Inc., 2005.

- [34] Malcolm Brown m.fl. „ISCEV standard for clinical electro-oculography (EOG)“. I: *Documenta ophthalmologica. Advances in ophthalmology* 113 (dec. 2006), s. 205–12. DOI: [10.1007/s10633-006-9030-0](https://doi.org/10.1007/s10633-006-9030-0).
- [35] Adel S. Sedra og Kenneth C. Smith. *Microelectronic Circuits*. 7. udg. Oxford University Press, 2016.
- [36] M. D. R. Perin m.fl. „EOG analog front-end for human machine interface“. I: *2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)*. 2017, s. 1–6. DOI: [10.1109/I2MTC.2017.7969711](https://doi.org/10.1109/I2MTC.2017.7969711).
- [37] Analog Devices. *JFET Input Instrumentation Amplifier with Rail-to-Rail Output in MSOP Package*. 2019. URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8220.pdf> (hentet 26.04.2023).
- [38] Rasmines Ebitts. *TTGO t-display esp32 med wifi, Bluetooth OG 1.1"Farve lcd skærm*. 2023. URL: <https://ebitts.dk/products/ttgo-t-display-esp32-wifi-og-bluetooth-med-1-1-tommer-farve-lcd> (hentet 18.05.2023).
- [39] Teddy Tablante. *Branch education*. Maj 2021. URL: <https://branch.education/#/how-does-bluetooth-work/> (hentet 02.05.2023).
- [40] srinanduta. *Bluetooth vs Bluetooth Low Energy*. Maj 2022. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/bluetooth-vs-bluetooth-low-energy/> (hentet 02.05.2023).

Del V

Bilag

14. Pilotforsøg

14.1 Pilotforsøg: Elektrodeplacering

Formål

Formålet med pilotforsøget er at teste forskellen på elektrodeplacering 1, 2 og 3 og om elektrodeplacering 3 kan benyttes.

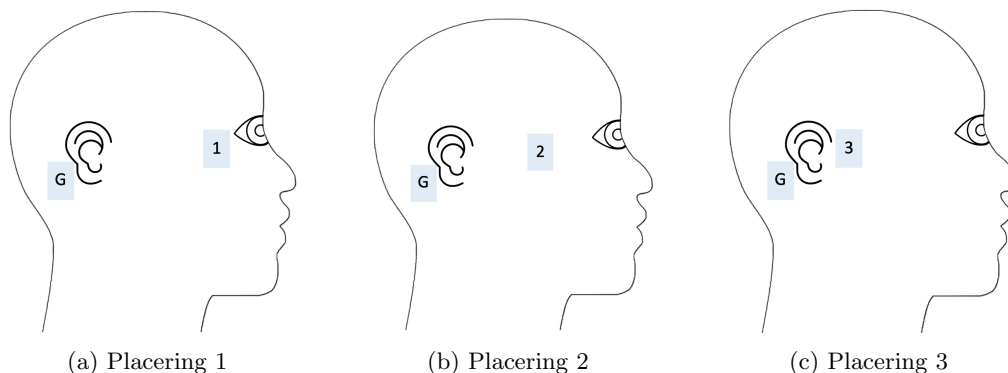
Materialeliste

- Ag/AgCl overfladeelektroder
- Alkoholwipes
- Ledninger til elektroder
- Forforstærker, AM05-S01
- Filter, FL03-S01 4-Order LowPass Filter
- Forstærker, AM08-S01
- Justerbart offset, OF01-S01
- ADC, ESP32 TTGO
- USB-til-USB-C kabel
- Computer
- Arduino kode
- MATLAB kode
- Strømforsyning

Fremgangsmåde

1. Systemet sættes op med strømforsyning.

2. Markører placeres foran forsøgspersonen, hhv. 0° , 40° og -40° .
3. Forsøgspersonen klargøres.
 - a) Forsøgspersonen placeres på en stol, foran markøren i midten.
 - b) Elektrodeplaceringsområde klargøres, ved afspritning af huden.
 - c) Elektroder placeres ved den valgte elektrodeplacering.
 - d) Elektroder kobles til systemet.
4. Der laves en optagelse for hver af de tre elektrodeplaceringer, se figur 14.1 af 10 sekunder.
 - i Elektrodeplacering 1, tættest på øjenkrogen.
 - ii Elektrodeplacering 2, mellem øjenkrog og øre.
 - iii Elektrodeplacering 3, tættest på øre.
5. Optagelserne udføres ved 3 højrekig fra midterposition, 3 venstrekig fra midterposition og 3 blink hvor der kigges mod midterpositionen.
6. Forsøgspersonen bestemmer selv hvornår kiggene skal foregå, der skal forsøges at holde et nogenlunde samme interval.

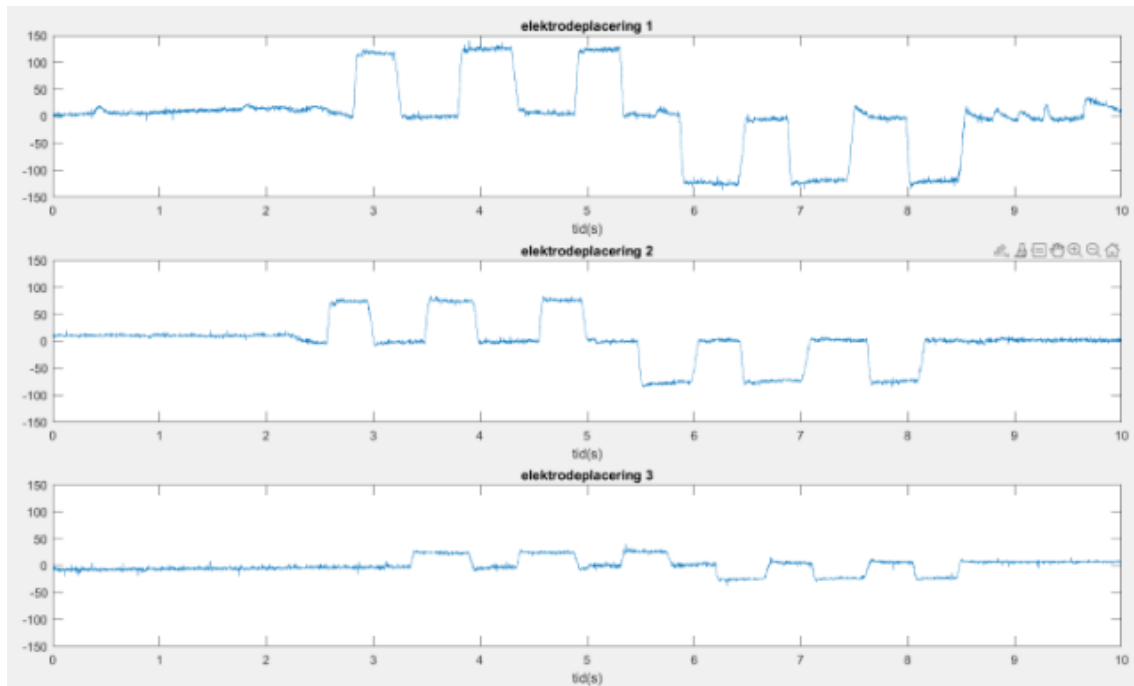


Figur 14.1: Figur a viser elektrodeplacering 1. Figur b viser elektrodeplacering 2. Figur c viser elektrodeplacering 3.

Resultater

Der ses en ændring af amplituden når elektrodeplaceringen ændres. Ved elektrodeplacering 1. er som vist på fig. elektroden placeret så tæt på øjet som muligt. Resultatet viser en høj amplitude med tydlige blink. Elektrodeplacering 2. er placeret midt mellem øjet og øret. Resultatet viser en mindre amplitude sammenlignet med elektrodeplacering 1. og markant mindre peaks af blink.

ved elektrodeplacering 3. er placeringen så tæt ved øret som muligt. Her Viser resultatet at amplituden er den mindst men dog stadig brugbar. Blink ses som meget små. Alle tre placeringer er brugbare, med mindre tydlige peaks af blink.



Figur 14.2: Figur a Viser alle tre elektrode placeringer.

Konklusion

Der kan konkluderes at ønsket om at anvende elektrodeplacering 3 giver en tydelig amplitude, hvilket er vigtigt for at kunne detektere kig i de tre retninger i forsøget. Det ses dog at blink er svære at detektere, men da der i dette forsøg kigges på øjets position kan der ses bort fra disse.

14.2 Pilotforsøg: DC drift

Formål

Formålet med pilotforsøget er at teste om der sker en betydelig ændring i DC drifting over 40 minutter.

Materialeliste

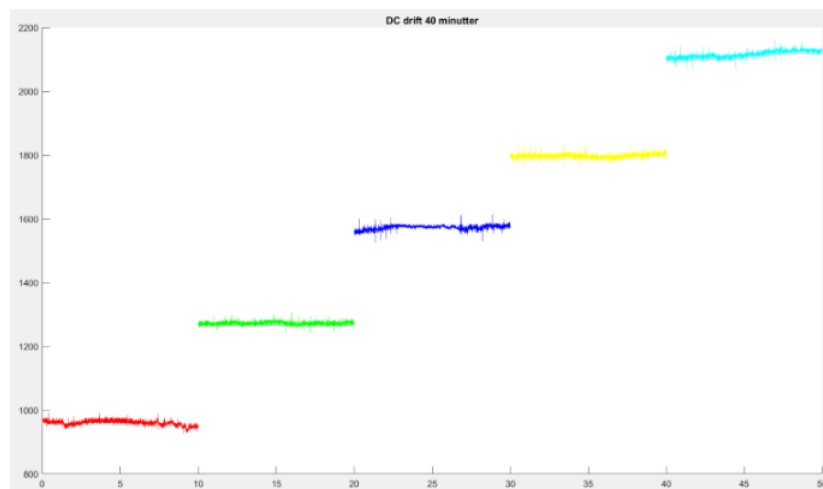
- Ag/AgCl overfladeelektroder
- Alkoholwipes
- Ledninger til elektroder
- Forforstærker, AM05-S01
- Filter, FL03-S01 4-Order LowPass Filter
- Forstærker, AM08-S01
- Justerbart offset, OF01-S01
- ADC, ESP32 TTGO
- USB-til-USB-C kabel
- Computer
- Arduino kode
- MATLAB kode
- Strømforsyning

Fremgangsmåde

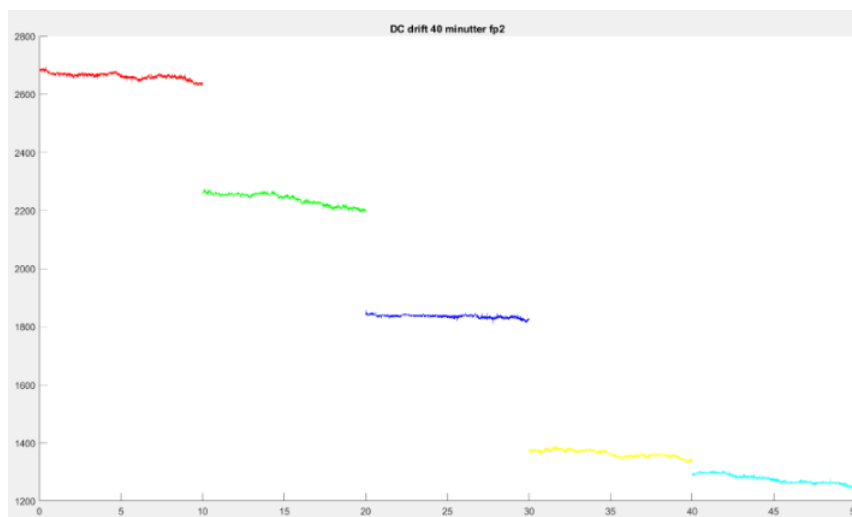
1. Systemet sættes op med strømforsyning.
2. Der placeres en markør lige foran forsøgspersonen
3. Forsøgspersonen klargøres.
 - a) Forsøgspersonen placeres på en stol, foran markøren.

- b) Elektrodeplaceringsområdet klargøres, ved afspritning af huden.
 - c) Elektroder kobles til systemet.
4. Det laves en måling for hver forsøgsperson over 40 minutter med 10 minutters mellemrum mellem hver optagelse.
 5. Lige inden og under hver optagelse bedes forsøgspersonen holde blikken mod mærkatet.

Resultater



Figur 14.3: Forsøgsperson 1



Figur 14.4: Forsøgsperson 2

Konklusion

Der kan ud fra dette forsøg konkluderes at der ses en ændring i bitniveauer henover 40 minutter.

Dog er ændringen på ca. +1200 bitniveauer for forsøgsperson 1, hvor ændringen er på ca. -1400 bitniveauer for forsøgsperson 2. Der besluttet derfor at undersøge en eventuel højpasfiltrering som kan fjerne dette DC drift.

14.3 Pilotforsøg: Hurtige kig

Formål

Formålet er at finde et time threshold for hvor lang tid et hurtigt kig varer.

Materialeliste

- Ag/AgCl overfladeelektroder
- Alkoholwipes
- Ledninger til elektroder
- Forforstærker, AM05-S01
- Filter, FL03-S01 4-Order LowPass Filter
- Forstærker, AM08-S01
- Justerbart offset, OF01-S01
- ADC, ESP32 TTGO
- USB-til-USB-C kabel
- Computer
- Arduino kode
- MATLAB kode
- 2x AA Batteri

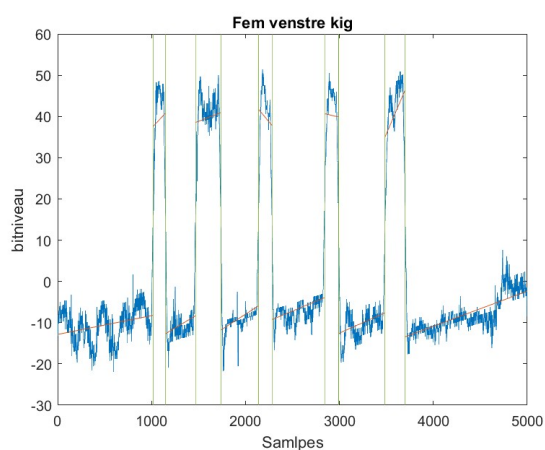
Fremgangsmåde

1. Systemet sættes op med batteri.
2. Markører placeres foran forsøgspersonen, hhv. 0 °, 40 ° og -40 °.
3. Forsøgspersonen klargøres.
 - a) Forsøgspersonen placeres på en stol, foran markøren i midten.
 - b) Elektrodeplaceringsområde klargøres, ved afspritning af huden.

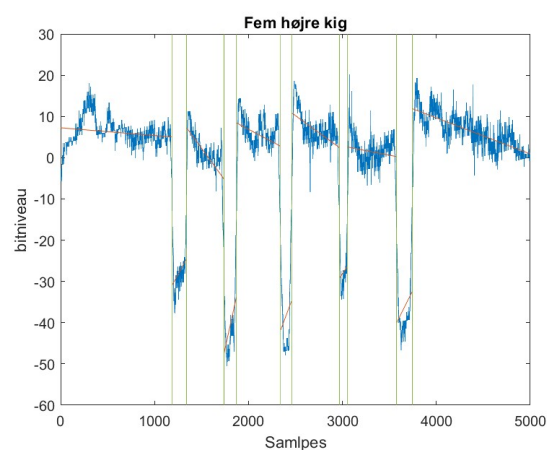
- c) Elektroderne placeres som ved elektrodeplacering 3.
 - d) Elektroder kobles til systemet.
4. Der laves to optagelser af 10 sekunder.
- i Forsøgspersonen laver fem hurtige kig fra 0 °til 40 °markatet til venstre.
 - ii Forsøgspersonen laver fem hurtige kig fra 0 °til -40 °mærkatet.

Resultater

Der findes det længste at de hurtige kig og tillægger dette 50% for at finde time threshold. På figur 14.5 og 14.6 ses de to optagelser, med findshangepts funktionen ovenpå.



Figur 14.5: Fem hurtige venstre kig



Figur 14.6: Fem hurtige højre kig

Ud fra findshangepts funktionen dannes en vektor med 10 punkter der angiver hvor i signalet der sker de 10 største ændringer. Ud fra disse beregnes længden på hvert kig og det længste kig udvælges. Det længste kig var andet kig til venstre der varede 270 samples svarende til 0,54 sekunder. For at finde time threshold tillægges dette kig 50%. Time threshold er dermed 0,81 sekunder.

Databehandlingen er lavet i MATLAB se bilag 16.6

Konklusion

Et hurtigt kig varede 0,54 sekunder og time threshold bestemmes til 0,81 sekunder.

14.4 Pilotforsøg: Kalibrering

Formål

Formålet med pilotforsøget for kalibreringen er at bestemme ”thresholds” for amplituderne ved de forskellige vinkler.

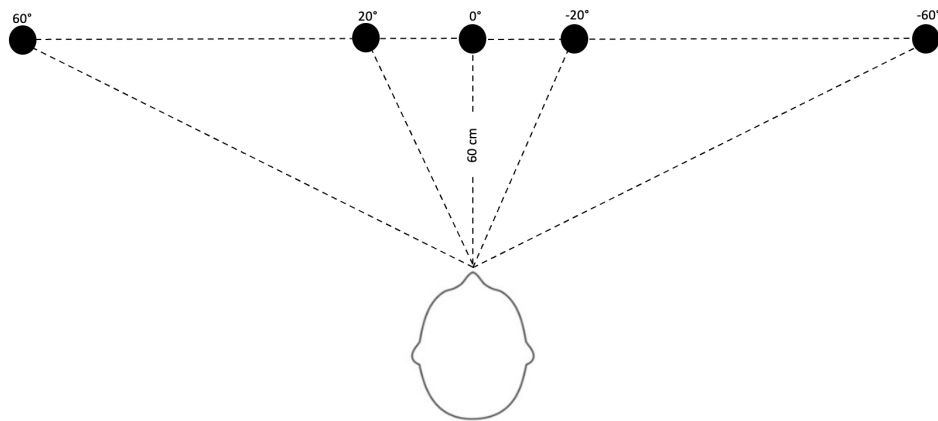
Materialeliste

- Ag/AgCl overfladeelektroder
- Alkoholwipes
- Ledninger til elektroder
- Forforstærker, AM05-S01
- Filter, FL03-S01 4-Order LowPass Filter
- Forstærker, AM08-S01
- Justerbart offset, OF01-S01
- ADC, ESP32 TTGO
- USB-til-USB-C kabel
- Computer
- Arduino kode
- MATLAB kode
- 2x AA Batteri

Fremgangsmåde

1. Systemet sættes op med batteri tilkobles.
2. Der placeres markører foran forsøgspersonen ved hhv. 0° , -20° , -60° , 20° og 60° som vist på figur 14.7
3. Forsøgspersonen klargøres.

- a) Forsøgspersonen placeres på en stol, foran markøren i midten ved 0° .
 - b) Elektrodeplaceringsområde klargøres ved afspritning af huden.
 - c) Elektroder placeres ved elektrodeplacering 3 (tættest på øret).
 - d) Elektroder kobles til systemet.
4. Der foretages en optagelse, hvor forsøgspersonen instrueres til at kigge 5 sekunder på hhv. 0° , -20° , -60° , 0° , 20° og 60° , hvorved optagelsesvarigheden bliver 30 sekunder.

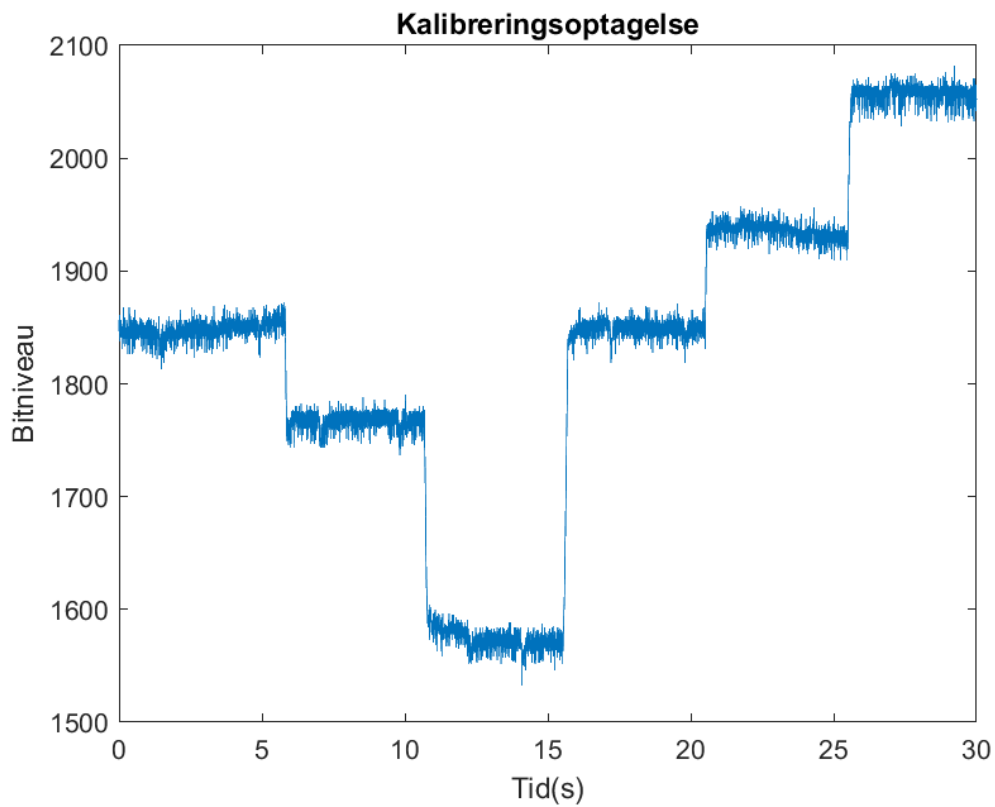


Figur 14.7: Kalibreringsopstilling ud fra vinklerne 0° , -20° , -60° , 0° , 20° og 60° .

Resultater

Efter de 30 sekunder gemmes optagelsen, som derefter analyseres ud fra følgende MATLAB script, se bilag 16.4. Scriptet vurderer først om optagelsen er "good" eller "bad", hvilket vil sige om den accepteres. I dette tilfælde printes "good", hvorved optagelsen accepteres.

Den 30 sekunders optagelse ser således ud, se figur 14.8:



Figur 14.8: Kalibrering ud fra vinklerne 0°, 20°, 60°, 0°, -20° og -60°.

Ud fra optagelsen på figur 14.8 fås følgende thresholds:

- $Threshold_1 = 1269,1$
- $Threshold_2 = 1423,8$
- $Threshold_3 = 1658,8$
- $Threshold_4 = 1560,7$

Konklusion

Ud fra den 30 sekunders optagelse med vinklerne 0°, 20°, 60°, 0°, -20° og -60° kan der konkluderes, at "thresholds" til detektering af øjets position kan bestemmes ud fra en kalibrering.

14.5 Pilotforsøg: EOG Vinkler

Formål

Formålet med pilotforsøget er at opnå viden om EOG signalet når der skiftes mellem at kigge på horisontale vinkler, for mere end en forsøgsperson.

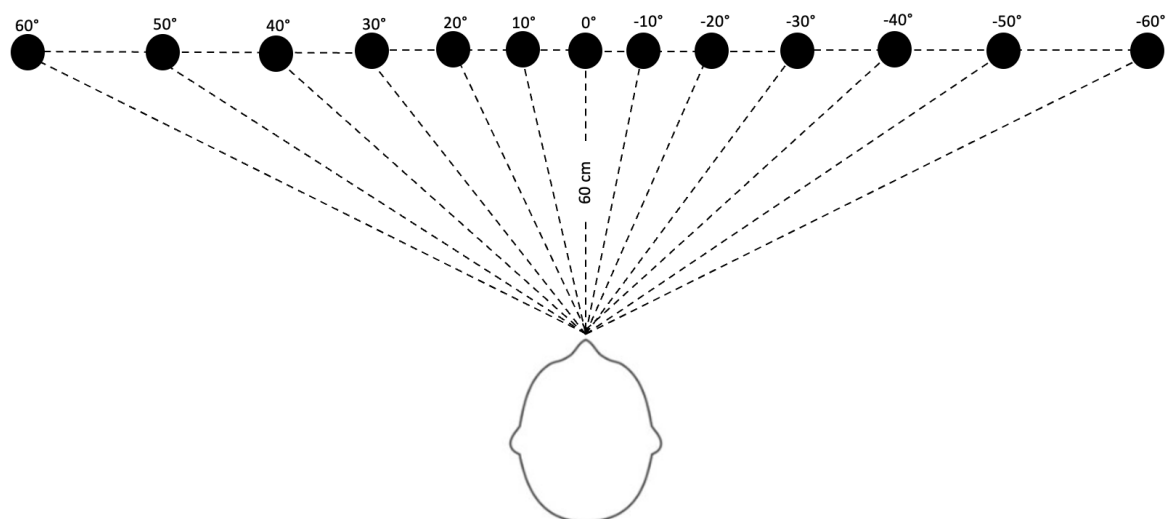
Materialeliste

- Ag/AgCl overfladeelektroder
- Alkoholwipes
- Ledninger til elektroder
- Forforstærker, AM05-S01
- Filter, FL03-S01 4-Order LowPass Filter
- Forstærker, AM08-S01
- Justerbart offset, OF01-S01
- ADC, ESP32 TTGO
- USB-til-USB-C kabel
- Computer
- Arduino kode
- MATLAB kode
- 2x AA Batteri

Fremgangsmåde

1. Systemet sættes op med batteri tilkobles.
2. Der placeres markører foran forsøgspersonen ved hhv. , -60°, -50°, -40°, -30°, -20°, -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°og 60°som vist på figur 14.9. Afstandene fra midterpunktet måles op, ud fra værdierne i tabel 14.10
3. Forsøgspersonen klargøres.

- a) Forsøgspersonen placeres på en stol, 60 cm foran markøren i midten ved 0°.
 - b) Elektrodeplaceringsområdet klargøres ved afspritning af huden.
 - c) Elektroder placeres ved elektrodeplacering 3 (tættest på øret).
 - d) Elektroder kobles til systemet.
4. Der laves seks optagelser for hver forsøgsperson.
- i 3 optagelser af 40 sekunder, hvor forsøgspersonen ved hver optagelse instrueres til at kigge 10 sekunder på 0° og 5 sekunder på hhv. -10°, -20°, -30°, -40°, -50° og -60°.
 - ii 3 optagelser af 40 sekunder, hvor forsøgspersonen ved hver optagelse instrueres til at kigge 10 sekunder på 0° og 5 sekunder på hhv. 10°, 20°, 30°, 40°, 50° og 60°.



Figur 14.9: Forsøgsopstilling til EOG signalets ændring ved horisontale vinkler.

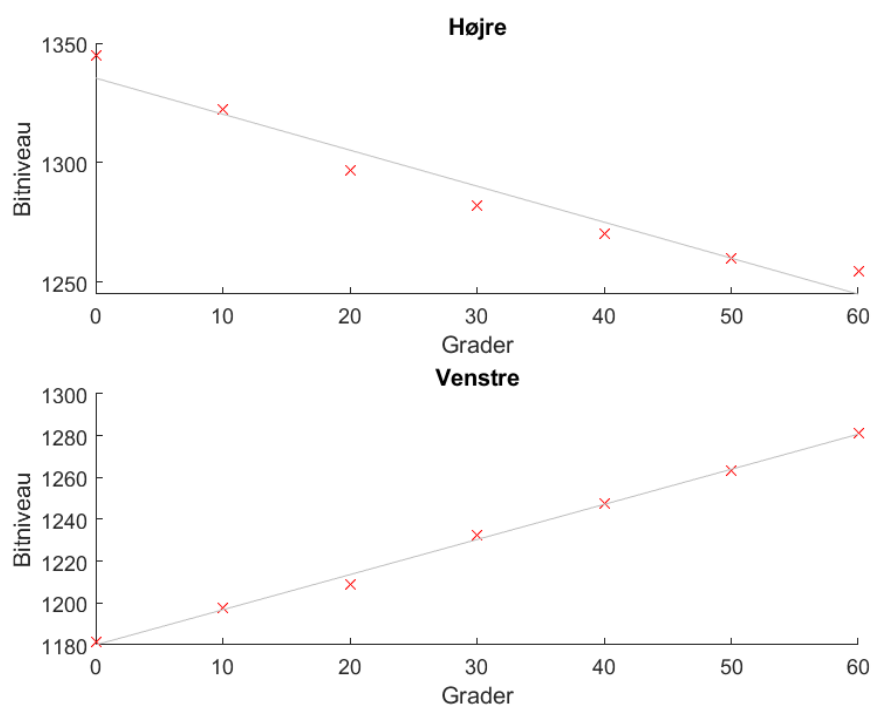
Vinkel fra forsøgsperson til fokuspunkt	Afstand fra midterste punkt
10°	10,6 cm
20°	21,8 cm
30°	34,6 cm
40°	50,4 cm
50°	71,5 cm
60°	104 cm

Figur 14.10: Tabel over afstande til midterpunktet 0° til 60°

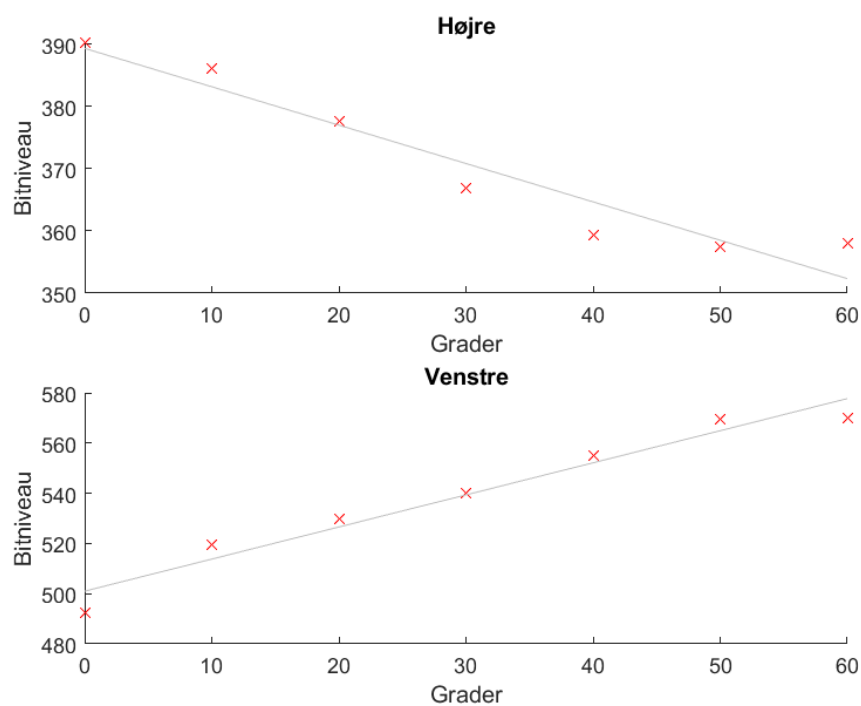
Resultater

Forsøget blev udført på to forsøgspersoner. Begge med et offset indstillet til på 2,122 V

Resultaterne er visualiseret i et scatterplot hvor der er taget en gennemsnit af signalets amplitude af de tre målinger for hver vinkel i hver side.



Figur 14.11: Forsøgsperson 1.



Figur 14.12: Forsøgsperson 2.

Konklusion

Ud fra scatterplottene ses det signalamplitude overordnet ændre sig linært over 60° . Den bedste linearitet ses mellem 0° og 40° .

15. Databehandling

15.1 Resultater - Del A

FP1	Serie 1, optagelse 1		Serie 1, optagelse 2		Serie 1, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
		1	3	3	2	2
		3	1	1	1	1
		1	2	2	3	3
		3	3	3	2	2
		2	2	2	1	1
		3	3	3	2	2
		2	1	1	3	3
		3	2	2	2	2
		1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		2	2	2	1	1
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.1: Resultater for forsøgsperson 1, serie 1

FP1	Serie 2, optagelse 1		Serie 2, optagelse 2		Serie 2, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
		3	2	2	1	1
		2	1	1	3	3
		3	2	2	1	1
		2	3	3	3	3
		3	2	2	2	2
		1	3	3	3	3
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		1	1	1	2	2
		3	3	3	1	1
		2	1	1	2	2
		3	3	3	3	3
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.2: Resultater for forsøgsperson 1, serie 2

FP1	Serie 3, optagelse 1		Serie 3, optagelse 2		Serie 3, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
		3	3	3	1	1
		2	1	1	2	2
		3	3	3	1	1
		2	1	1	3	3
		3	2	2	2	2
		1	1	1	3	3
		3	2	2	1	1
		2	3	3	3	3
		1	1	1	2	2
		2	3	3	1	1
		1	2	2	3	3
		2	1	1	1	1
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.3: Resultater for forsøgsperson 1, serie 3

FP2	Serie 1, optagelse 1		Serie 1, optagelse 2		Serie 1, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
	2	2	1	1	3	3
	3	3	3	3	2	2
	2	2	2	2	1	1
	1	1	3	3	3	3
	2	2	1	1	1	1
	1	1	2	2	3	3
	2	2	3	3	2	2
	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	3	3
	1	1	3	3	2	2
	3	3	1	1	1	1
	1	1	3	3	2	2
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.4: Resultater for forsøgsperson 2, serie 1

FP2	Serie 2, optagelse 1		Serie 2, optagelse 2		Serie 2, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
	1	1	3	3	3	3
	3	3	1	1	1	1
	2	2	3	3	2	2
	1	1	2	2	3	3
	2	2	3	3	1	1
	1	1	1	1	3	3
	2	2	2	2	1	1
	3	3	1	1	3	3
	2	2	3	3	1	1
	1	1	2	2	3	3
	3	3	1	1	1	1
	2	2	3	3	2	2
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.5: Resultater for forsøgsperson 2, serie 2

FP2	Serie 3, optagelse 1		Serie 3, optagelse 2		Serie 3, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
	3	3	1	1	2	2
	2	2	3	3	3	3
	3	3	2	2	1	1
	1	1	3	3	3	3
	3	3	2	2	1	1
	1	1	1	1	3	3
	2	2	2	2	2	2
	1	1	3	3	3	3
	3	3	1	1	1	1
	1	1	2	2	3	3
	3	3	3	3	1	1
	1	1	2	2	3	3
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.6: Resultater for forsøgsperson 2, serie 3

FP3	Serie 1, optagelse 1		Serie 1, optagelse 2		Serie 1, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	1	1
	1	1	3	3	2	2
	3	3	2	2	3	3
	1	1	1	1	2	2
	2	2	3	3	3	3
	3	3	2	2	1	1
	2	2	1	1	2	2
	1	1	2	2	1	1
	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	1	1
	1	1	3	3	2	2
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.7: Resultater for forsøgsperson 3, serie 1

FP3	Serie 2, optagelse 1		Serie 2, optagelse 2		Serie 2, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
	2	2	2	2	3	3
	1	1	3	3	2	2
	2	2	1	1	1	1
	1	1	3	3	3	3
	3	3	2	2	1	1
	2	2	3	3	2	2
	1	1	1	1	3	3
	3	3	2	2	2	2
	2	2	1	1	3	3
	1	1	3	3	2	2
	3	3	2	2	3	3
	1	1	3	3	2	2
	12/12 = 100%		12/12 = 100%		12/12 = 100%	

Figur 15.8: Resultater for forsøgsperson 3, serie 2

FP3	Serie 3, optagelse 1		Serie 3, optagelse 2		Serie 3, optagelse 3	
	Arduino	Data	Arduino	Data	Arduino	Data
	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	3	3
	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1
	2	2	3	3	3	3
	1	1	2	2	1	1
	3	3	3	3	3	3
	2	2	1	1	1	1
	3	3	2	2	3	3
	1	1	1	1	2	2
	2	2	2	2	3	3
	12/12 = 100%		10/12 = 83,33%		12/12 = 100%	

Figur 15.9: Resultater for forsøgsperson 3, serie 3

15.2 Resultater - Del B

FP1, Serie 1, opt. 1				FP1, Serie 1, opt. 2				FP1, Serie 1, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
15:53:28	1	15:53:30	1	15:57:28	3	15:57:26	3	16:00:23	1	16:00:20	2
15:53:33	2	15:53:35	3	15:57:29	2	15:57:31	1	16:00:29	2	16:00:25	1
15:53:34	3	15:53:40	1	15:57:29	1	15:57:36	2	16:00:29	3	16:00:30	3
15:53:38	2	15:53:45	3	15:57:34	2	15:57:41	3	16:00:33	2	16:00:35	2
15:53:39	1	15:53:50	2	15:57:39	3	15:57:46	2	16:00:38	1	16:00:40	1
15:53:43	2	15:53:55	3	15:57:44	2	15:57:51	3	16:00:43	2	16:00:45	2
15:53:44	3	15:54:00	2	15:57:49	3	15:57:56	1	16:00:48	3	16:00:50	3
15:53:48	2	15:54:05	3	15:57:54	2	15:58:01	2	16:00:53	2	16:00:55	2
15:53:53	3	15:54:10	1	15:57:55	1	15:58:06	1	16:00:58	1	16:01:00	1
15:53:58	2	15:54:15	2	15:57:59	2	15:58:11	2	16:00:59	4	16:01:05	2
15:54:04	3	15:54:20	3	15:58:04	1	15:58:16	3	16:01:00	1	16:01:10	3
15:54:08	2	15:54:25	2	15:58:09	2	15:58:21	2	16:01:03	2	16:01:15	1
15:54:09	1	0/12 = 0%		15:58:14	3	1/12 = 8,33%		16:01:08	3	2/12 = 16,67%	
15:54:14	2	12/12 = 100%		15:58:19	2	11/12 = 91,67%		16:01:13	2	9/12 = 75%	
15:54:18	3	0/12 = 0%		1/14 = 7,14%		0/12 = 0%		16:01:13	1	1/12 = 8,33%	
15:54:23	2			11/14 = 78,57%				16:01:15	4		
0/16 = 0%				2/14 = 14,29%				16:01:15	1		
12/16 = 75%								2/17 = 11,77%			
4/16 = 25%								9/17 = 52,94%			
								6/17 = 35,29%			

Figur 15.10: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 1, serie 1

FP1, Serie 2, opt. 1				FP1, Serie 2, opt. 2				FP1, Serie 2, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
16:07:13	3	16:07:15	3	16:10:42	1	16:10:39	2	16:13:30	1	16:13:32	1
16:07:18	2	16:07:20	2	16:10:47	2	16:10:44	1	16:13:35	2	16:13:37	3
16:07:23	3	16:07:25	3	16:10:52	3	16:10:49	2	16:13:35	3	16:13:42	1
16:07:28	2	16:07:30	2	16:10:57	2	16:10:54	3	16:13:40	2	16:13:47	3
16:07:33	3	16:07:35	3	16:11:02	3	16:10:59	2	16:13:40	1	16:13:52	2
16:07:38	2	16:07:40	1	16:11:03	4	16:11:04	3	16:13:45	2	16:13:57	3
16:07:39	1	16:07:45	2	16:11:04	3	16:11:09	2	16:13:45	3	16:14:02	2
16:07:43	2	16:07:50	3	16:11:07	2	16:11:14	3	16:13:50	2	16:14:07	3
16:07:48	3	16:07:55	1	16:11:12	3	16:11:19	1	16:13:55	3	16:14:12	2
16:07:53	2	16:08:00	3	16:11:13	4	16:11:24	3	16:14:00	2	16:14:17	1
16:07:54	1	16:08:05	2	16:11:14	3	16:11:29	1	16:14:05	3	16:14:22	2
16:07:58	2	16:08:10	3	16:11:17	2	16:11:34	3	16:14:10	2	16:14:27	3
16:07:59	3	1/12 = 8,33%		16:11:18	1	4/12 = 33,33%		16:14:15	1	0/12 = 0%	
16:08:03	2	11/12 = 91,67%		16:11:22	2	6/12 = 50%		16:14:20	2	12/12 = 100%	
16:08:04	1	0/12 = 0%		16:11:23	3	2/12 = 16,67%		16:14:25	3	0/12 = 0%	
16:08:05	2			16:11:24	4			0/15 = 0%			
16:08:08	3			16:11:24	3			12/15 = 80%			
1/17 = 5,88%				16:11:27	2			3/15 = 20%			
11/17 = 64,71%				16:11:28	1						
5/17 = 29,41%				16:11:32	2						
				16:11:33	3						
				16:11:34	4						
				16:11:34	3						
				16:11:36	4						
				4/24 = 16,67%							
				6/24 = 25%							
				14/24 = 58,33%							

Figur 15.11: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 1, serie 2

FP1, Serie 3, opt. 1				FP1, Serie 3, opt. 2				FP1, Serie 3, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
16:18:00	3	16:17:59	3	16:21:00	3	16:21:02	3	16:23:33	1	16:23:35	1
16:18:01	4	16:18:04	2	16:21:05	2	16:21:07	1	16:23:38	2	16:23:40	2
16:18:01	3	16:18:09	3	16:21:06	1	16:21:12	3	16:23:43	1	16:23:45	1
16:18:02	2	16:18:14	2	16:21:10	2	16:21:17	1	16:23:47	2	16:23:50	3
16:18:06	3	16:18:19	3	16:21:11	3	16:21:22	2	16:23:48	3	16:23:55	2
16:18:07	4	16:18:24	1	16:21:15	2	16:21:27	1	16:23:53	2	16:24:00	3
16:18:08	3	16:18:29	3	16:21:16	1	16:21:32	2	16:23:57	3	16:24:05	1
16:18:12	2	16:18:34	2	16:21:20	2	16:21:37	3	16:24:02	2	16:24:10	3
16:18:16	3	16:18:39	1	16:21:25	1	16:21:42	1	16:24:03	1	16:24:15	2
16:18:17	4	16:18:44	2	16:21:30	2	16:21:47	3	16:24:08	2	16:24:20	1
16:18:18	3	16:18:49	1	16:21:35	3	16:21:52	2	16:24:08	3	16:24:25	3
16:18:19	4	16:18:54	2	16:21:40	2	16:21:57	1	16:24:13	2	16:24:30	1
16:18:19	3	2/12 = 16,67%		16:21:41	1	0/12 = 0%		16:24:18	1	0/12 = 0%	
16:18:22	2	10/12 = 83,33%		16:21:45	2	12/12 = 100%		16:24:22	2	12/12 = 100%	
16:18:22	1	0/12 = 0%		16:21:46	3	0/12 = 0%		16:24:23	3	0/12 = 0%	
16:18:27	2			16:21:50	2			16:24:27	2		
16:18:27	3			16:21:55	1			16:24:28	1		
16:18:32	2			0/17 = 0%				0/17 = 0%			
16:18:37	1			12/17 = 70,59%				12/17 = 70,59%			
16:18:42	2			5/17 = 29,41%				5/17 = 29,41%			
16:18:47	1										
16:18:52	2										
2/22 = 9,09%											
10/22 = 45,45%											
10/22 = 45,45%											

Figur 15.12: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 1, serie 3

FP2, Serie 1, opt. 1				FP2, Serie 1, opt. 2				FP2, Serie 1, opt. 3													
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino											
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position										
10:21:14	2	10:21:21	2	10:26:56	1	10:26:53	1	10:29:48	3	10:29:45	3										
10:21:24	3	10:21:26	3	10:26:56	2	10:26:58	3	10:29:53	2	10:29:50	2										
10:21:29	2	10:21:31	2	10:26:57	3	10:27:03	2	10:29:58	3	10:29:55	1										
10:21:34	1	10:21:36	1	10:27:00	2	10:27:08	3	10:29:59	4	10:30:00	3										
10:21:35	4	10:21:41	2	10:27:06	3	10:27:13	1	10:30:03	3	10:30:05	1										
10:21:38	1	10:21:46	1	10:27:07	2	10:27:18	2	10:30:03	2	10:30:10	3										
10:21:39	2	10:21:51	2	10:27:08	3	10:27:23	3	10:30:08	3	10:30:15	2										
10:21:44	1	10:21:56	1	10:27:10	2	10:27:28	1	10:30:09	4	10:30:20	1										
10:21:45	4	10:22:01	2	10:27:11	1	10:27:33	2	10:30:13	3	10:30:25	3										
10:21:47	1	10:22:06	1	10:27:12	4	10:27:38	3	10:30:14	2	10:30:30	2										
10:21:48	4	10:22:11	3	10:27:16	1	10:27:43	1	10:30:14	3	10:30:35	1										
10:21:48	1	10:22:16	1	10:27:17	2	10:27:48	3	10:30:16	2	10:30:40	2										
10:21:49	2	4/12 = 33,33%		10:27:21	3	5/12 = 41,67%		10:30:23	3	9/12 = 75%											
10:21:54	1	8/12 = 66,67%		10:27:25	2	7/12 = 58,33%		10:30:24	4	0/12 = 0%											
10:21:55	4	0/12 = 0%		10:27:26	1	0/12 = 0%		10:30:28	3	3/12 = 25%											
10:21:58	1			10:27:27	4			10:30:28	2												
10:21:59	2			10:27:31	1			10:30:33	1												
10:22:04	1			10:27:32	2			10:30:35	2												
10:22:05	4			10:27:36	3			10:30:36	1												
10:22:08	1			10:27:40	2			10:30:38	2												
10:22:09	2			10:27:41	1			9/20 = 45%													
10:22:10	3			10:27:42	4			0/20 = 0%													
10:22:13	2			10:27:46	1			11/20 = 55%													
10:22:14	1			10:27:47	2																
10:22:15	4			10:27:47	3																
4/25 = 16%				10:27:48	2																
8/25 = 32%				5/26 = 19,23%																	
13/25 = 52%				7/26 = 26,92%																	
				14/26 = 53,85%																	

Figur 15.13: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 2, serie 1

FP2, Serie 2, opt. 1				FP2, Serie 2, opt. 2				FP2, Serie 2, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
10:37:55	1	10:37:54	1	intet output		10:39:56	3	10:41:49	1	10:41:46	3
10:37:56	2	10:37:59	3			10:40:01	1	10:41:50	4	10:41:51	1
10:37:57	3	10:38:04	2			10:40:06	3	10:41:51	1	10:41:56	2
10:37:57	4	10:38:09	1			10:40:11	2	10:41:52	4	10:42:01	3
10:38:00	3	10:38:14	2			10:40:16	3	10:41:53	1	10:42:06	1
10:38:01	2	10:38:19	1			10:40:21	1	10:41:55	2	10:42:11	3
10:38:06	1	10:38:24	2			10:40:26	2	10:42:04	1	10:42:16	1
10:38:09	2	10:38:29	3			10:40:31	1	10:42:05	4	10:42:21	3
10:38:16	1	10:38:34	2			10:40:36	3	10:42:09	1	10:42:26	1
10:38:18	2	10:38:39	1			10:40:41	2	10:42:10	2	10:42:31	3
10:38:19	1	10:38:44	3			10:40:46	1	10:42:14	1	10:42:36	1
10:38:20	2	10:38:49	2			10:40:51	3	10:42:15	4	10:42:41	2
10:38:26	3	8/12 = 66,67%						10:42:19	1	5/12 = 41,67%	
10:38:27	4	4/12 = 33,33%						10:42:20	2	1/12 = 8,33%	
10:38:28	3	0/12 = 0%						10:42:24	1	6/12 = 50%	
10:38:31	2							10:42:25	4		
10:38:36	1							10:42:29	1		
10:38:41	2							10:42:30	2		
10:38:43	3							10:42:34	1		
10:38:46	2							10:42:35	4		
8/20 = 40%								10:42:39	1		
4/20 = 20%								5/21 = 23,81%			
8/20 = 40%								1/21 = 4,76%			
								15/21 = 71,43%			

Figur 15.14: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 2, serie 2

FP2, Serie 3, opt. 1				FP2, Serie 3, opt. 2				FP2, Serie 3, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
10:49:15	2	10:49:13	3	10:53:16	4	10:53:12	1	10:55:37	2	10:55:35	2
10:49:20	3	10:49:18	2	10:53:19	3	10:53:17	3	10:55:43	1	10:55:40	3
10:49:25	2	10:49:23	3	10:53:25	4	10:53:22	2	10:55:44	4	10:55:45	1
10:49:25	1	10:49:28	1	10:53:29	3	10:53:27	3	10:55:48	1	10:55:50	3
10:49:26	4	10:49:33	3	10:53:34	2	10:53:32	2	10:55:48	2	10:55:55	1
10:49:30	1	10:49:38	1	10:53:35	1	10:53:37	1	10:55:53	1	10:56:00	3
10:49:31	2	10:49:43	2	10:53:39	2	10:53:42	2	10:55:54	4	10:56:05	2
10:49:31	3	10:49:48	1	10:53:40	3	10:53:47	3	10:55:57	1	10:56:10	3
10:49:35	2	10:49:53	3	10:53:45	4	10:53:52	1	10:55:58	2	10:56:15	1
10:49:35	1	10:49:58	1	10:53:49	3	10:53:57	2	10:56:03	1	10:56:20	3
10:49:37	4	10:50:03	3	10:53:50	2	10:53:02	3	10:56:08	2	10:56:25	1
10:49:40	1	10:50:08	1	10:53:51	1	10:54:07	2	10:56:13	1	10:56:30	3
10:49:41	2	4/12 = 33,33%		10:53:54	2	7/12 = 58,33%		10:56:14	4	6/12 = 50%	
10:49:45	1	4/12 = 33,33%		10:53:55	3	3/12 = 25%		10:56:18	1	1/12 = 8,33%	
10:49:46	4	4/12 = 33,33%		10:53:57	2	2/12 = 16,67%		10:56:18	2	5/12 = 41,67%	
10:49:50	1			10:53:57	3			10:56:23	1		
10:49:51	2			10:53:59	2			10:56:23	4		
10:49:51	3			10:53:59	3			10:56:28	1		
10:49:55	2			10:54:00	4			10:56:28	2		
10:49:55	1			10:54:05	3			10:56:29	3		
10:49:57	4			10:54:05	2			10:56:30	2		
10:50:00	1			10:54:07	3			6/21 = 28,57%			
10:50:01	2			10:54:07	2			1/21 = 4,76%			
10:50:02	3			10:54:08	3			14/21 = 66,67%			
10:50:05	2			7/24 = 29,17%							
10:50:05	1	3/24 = 12,5%									
10:50:06	4	14/24 = 58,33%									
4/27 = 14,82%											
4/27 = 14,82%											
19/27 = 70,37%											

Figur 15.15: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 2, serie 3

FP3, Serie 1, opt. 1				FP3, Serie 1, opt. 2				FP3, Serie 1, opt. 3			
Arduino		MATLAB		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
11:25:06	3	11:25:06	3	11:28:23	4	11:28:38	3	11:31:55	4	11:32:16	3
11:25:07	2	11:25:11	2	11:28:46	1	11:28:44	2	0/1 = 0%		11:32:21	1
11:25:09	1	11:25:16	1	11:28:51	4	11:28:49	3	0/1 = 0%		11:32:26	2
11:25:10	2	11:25:21	3	11:29:01	1	11:28:54	2	1/1 = 100%		11:32:31	3
11:25:13	1	11:25:26	1	11:29:06	4	11:28:59	1			11:32:36	2
11:25:14	4	11:25:31	2	1/5 = 20%		11:29:04	3			11:32:41	3
11:25:18	1	11:25:36	3	0/5 = 0%		11:29:09	2			11:32:46	1
11:25:19	2	11:25:41	2	4/5 = 80%		11:29:14	1			11:32:51	2
11:25:20	3	11:25:46	1			11:29:19	2			11:32:56	1
11:25:21	2	11:25:51	3			11:29:24	3			11:33:01	3
11:25:23	1	11:25:56	2			11:29:28	2			11:33:06	1
11:25:24	4	11:25:01	1			11:29:33	3			11:33:11	2
11:25:28	1	5/12 = 41,67%				1/12 = 8,33%				0/12 = 0%	
11:25:29	2	3/12 = 25%				0/12 = 0%				0/12 = 0%	
11:25:32	1	4/12 = 33,33%				11/12 = 91,67%				12/12 = 100%	
11:25:33	2										
11:25:38	1										
11:25:43	4										
11:25:48	1										
11:25:49	2										
11:25:50	3										
11:25:51	2										
11:25:54	1										
11:25:58	4										
5/24 = 20,83%											
3/24 = 12,5%											
16/24 = 66,67%											

Figur 15.16: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 3, serie 1

FP3, Serie 2, opt. 1				FP3, Serie 2, opt. 2				FP3, Serie 2, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
11:39:54	4	11:39:51	2	11:42:13	1	11:42:10	2	11:44:43	4	11:44:41	3
11:39:59	1	11:39:56	1	11:42:18	4	11:42:15	3	11:44:53	1	11:44:46	2
11:40:04	4	11:40:01	2	11:42:23	1	11:42:20	1	11:44:58	4	11:44:51	1
11:40:09	1	11:40:06	1	11:42:28	4	11:42:25	3	11:45:08	1	11:44:56	3
11:40:10	2	11:40:11	3	11:42:33	1	11:42:30	2	11:45:13	4	11:45:01	1
11:40:14	1	11:40:16	2	11:42:38	4	11:42:35	3	11:45:18	1	11:45:06	2
11:40:19	4	11:40:21	1	11:42:53	1	11:42:40	1	11:45:23	4	11:45:11	3
11:40:24	1	11:40:26	3	11:42:58	4	11:42:45	2	11:45:28	1	11:45:16	2
11:40:25	2	11:40:31	2	11:43:03	1	11:42:50	1	11:45:33	4	11:45:21	3
11:40:29	1	11:40:36	1	2/9 = 22,22%		11:42:55	3	2/9 = 22,22%		11:45:26	2
11:40:34	4	11:40:41	3	0/9 = 0%		11:43:00	2	0/9 = 0%		11:45:31	3
11:40:39	1	11:40:46	1	7/9 = 77,78%		11:43:05	3	7/9 = 77,78%		11:45:36	2
11:40:40	2	4/12 = 33,33%				2/12 = 16,67%				2/12 = 16,67%	
11:40:45	4	0/12 = 0%				0/12 = 0%				0/12 = 0%	
4/14 = 28,57%		8/12 = 66,67%				10/12 = 83,33%				10/12 = 83,33%	
0/14 = 0%											
10/14 = 71,43%											

Figur 15.17: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 3, serie 2

FP3, Serie 3, opt. 1				FP3, Serie 3, opt. 2				FP3, Serie 3, opt. 3			
MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino		MATLAB		Arduino	
Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position	Tidspunkt	Position
11:55:12	1	11:55:10	1	12:04:16	4	12:04:26	1	12:06:38	1	12:06:36	1
11:55:17	4	11:55:15	2	12:04:49	1	12:04:31	2	12:06:43	4	12:06:41	3
11:55:22	1	11:55:20	1	12:04:50	2	12:04:36	1	12:06:58	1	12:06:46	1
11:55:27	4	11:55:25	2	12:04:52	1	12:04:41	2	12:07:03	4	12:06:51	2
11:55:32	1	11:55:30	1	12:04:54	4	12:04:46	1	12:07:08	1	12:06:56	1
11:55:37	4	11:55:35	2	12:04:59	1	12:04:51	3	12:07:13	4	12:07:01	3
11:55:42	1	11:55:40	1	12:05:00	2	12:04:56	2	12:07:19	1	12:07:06	1
11:55:43	2	11:55:45	3	12:05:01	1	12:05:01	3	12:07:23	4	12:07:11	3
11:55:48	1	11:55:50	2	12:05:03	2	12:05:06	1	12:07:28	1	12:07:16	1
11:55:52	2	11:55:55	3	12:05:04	1	12:05:11	2	4/9 = 44,44%		12:07:21	3
11:55:57	1	11:56:00	1	12:05:05	4	12:05:16	1	0/9 = 0%		12:07:26	2
11:55:59	4	11:56:05	2	2/11 = 18,18%		12:05:21	2	5/9 = 55,56%		12:07:31	3
11:56:02	1	6/12 = 50%		1/11 = 9,09%		2/12 = 16,67%				4/12 = 33,33%	
11:56:04	2	1/12 = 8,33%		8/11 = 72,73%		1/12 = 8,33%				0/12 = 0%	
11:56:05	1	5/12 = 41,67%				9/12 = 75%				8/12 = 66,67%	
6/15 = 40%											
1/15 = 6,67%											
8/15 = 53,33%											

Figur 15.18: Sammenligning af Arduino output med MATLAB output for forsøgsperson 3, serie 3

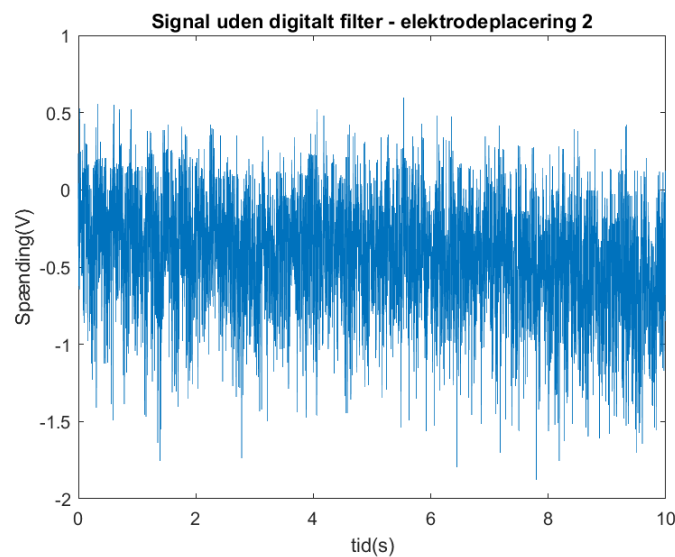
15.3 Signal Analyse

Formål

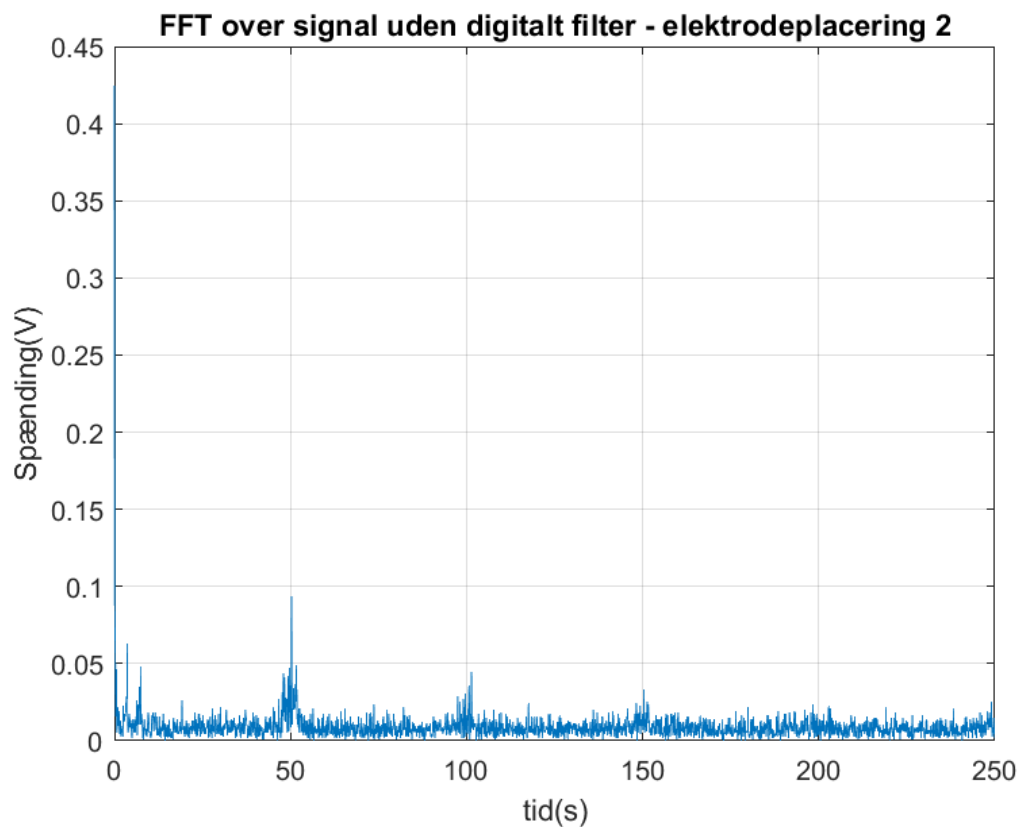
Formålet med FFT analysen er at se hvilke frekvenser signalet indeholder for at kunne vurdere om en lavpasfilter har relevans.

Resultater

Der anvendes et tidligere optagede signal fra pilotforsøg: elektrodeplacering i bilag 14. Signalet der analyseres på er baseline optagelsen for elektrode placering 2 elektrodeplacering, en optagelse på 10 sekunder, hvor forsøgspersonen kigge ligeud under hele optagelsen. På figur 15.19 ses signalet der laves en FFT analyse på. Figur 15.20 viser FFT anaylsen over signalet.



Figur 15.19: signalet efter del A uden digitalefiltre, for elektrodeplacering 2



Figur 15.20: FFT Analyse af signalet efter del A uden digitale filtre, for elektrodeplacering 2

Konklusion

Ud fra fft analysen ses at det uden for det forventede frekvensområde for signalet der ligger mellem 0,1 og 20 Hz, se afsnit 3.3.1, er et tydeligt peak omkring 50 Hz. Det vurderes derfor at der med fordel kan implementeres et anden ordens lavpasfilter med en knækfrekvens på 40 Hz.

16. Scripts

16.1 Random LED script

```
int timer = 100;
int antal_skift = 12;
int randomInt = 0;
int previousRandomInt = 0;
uint time_thresh = 5000;
const byte gpio_led_left = 25;
const byte gpio_led_mid = 26;
const byte gpio_led_right = 27;

void setup() {
    for (int i = 0; i <= antal_skift; i++){
        pinMode(gpio_led_left , OUTPUT);

        pinMode(gpio_led_mid , OUTPUT);

        pinMode(gpio_led_right , OUTPUT);

        Serial.begin(115200);
    }
}

void loop() {
    for (int i = 1; i <= antal_skift; i++) {
        randomInt = random(1, 4);

        while (randomInt == previousRandomInt) {
            randomInt = random(1, 4);
        }
    }
}
```

```

switch (randomInt)
{
  case 1:
    Serial.println (" Left");
    digitalWrite(gpio_led_left , HIGH);
    delay(time_thresh);
    digitalWrite(gpio_led_left , LOW);
    break;

  case 2:
    Serial.println (" Middle");
    digitalWrite(gpio_led_mid , HIGH);
    delay(time_thresh);
    digitalWrite(gpio_led_mid , LOW);
    break;

  case 3:
    Serial.println (" Right");
    digitalWrite(gpio_led_right , HIGH);
    delay(time_thresh);
    digitalWrite(gpio_led_right , LOW);
    break;

  default :
    Serial.println(" Error");
    delay(time_thresh);
}
previousRandomInt = randomInt;
}
Serial.println(" Recording_done");
delay(500000000);
Serial.println();
}

```

16.2 Arduino IDE optagekode

```
hw_timer_t * timer = NULL;
int ADC_1 = 36;
volatile bool send_data = false;
volatile bool ESP32Ready = false;

#include "BluetoothSerial.h"
String device_name = "ESP32";

#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run 'make menuconfig' to and
    enable it
#endif

#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
#error Serial Bluetooth not available or not enabled. It is only
    available for the ESP32 chip.
#endif

BluetoothSerial SerialBT;

void IRAM_ATTR onTimer() {
    serialEvent();
    send_data = true;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(400);
    timer = timerBegin(2, 80, true);
    timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
    timerAlarmWrite(timer, 5000, true);
    timerAlarmEnable(timer);
    pinMode (ADC_1, INPUT);
    SerialBT.begin(device_name);
```

```

Serial.printf("The device with name \"%s\" is started.\nNow you can
    _pair_it_with_Bluetooth!\n", device_name.c_str());
delay(100);

}

void loop() {
    while (ESP32Ready){
        if (send_data) {
            SerialBT.println (analogRead(ADC1));
            send_data= false;
        }
    }
}

void serialEvent()
{
    while (SerialBT.available())
    {
        int inChar = SerialBT.read();
        switch (inChar)
        {
            case 's':
                ESP32Ready = true;
                break;
            case 'e':
                ESP32Ready = false;
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}

```

16.3 MATLAB kode til optagelse af kalibrering

```
function Optage()
clc

forsoegs_person= 3;
serie= 4;
Fs = 500;
num_chan = 1;
rec_time = 30;

X = int2str(forsoegs_person);
Y = int2str(serie);
L = rec_time*Fs;
data = nan(L,num_chan);
rest = '';
port = bluetooth('ESP32_Erik');
port.InputBufferSize = 10000;
fopen(port);

hObject = figure('Visible','on','Units','normalized','Position'
    ,[0.3 0.2 0.6 0.5], 'KeyPressFcn',@keyPress_Callback);

axis([0 L 0 500])
text(0.45*L,250,sprintf(strcat('Press ' 's' ' to start data\n','
    Press ' 'g' ' to save data\n','Press ' 'e' ' to stop data\n','Press
    ' 'x' ' to exit'))))

mytimer = timer('ExecutionMode', 'fixedRate', ...
    'Period', 0.1, ...
    'TimerFcn', {@update_display});

function keyPress_Callback(src,event)
    switch(event.Key)
        case 's'
            % start recording
        case 'g'
            % save data
        case 'e'
            % stop recording
        case 'x'
            % exit
    end
```

```

        disp(sprintf(strcat(event.Key,': start data')))
        fprintf(port, 's');
        start(mytimer);
    case 'e'
        disp(sprintf(strcat(event.Key,': stop data')))
        stop(mytimer);
        fprintf(port, 'e');
    case 'g'
        fileName_raw = [ 'FP', X, '_serie', Y, '
                        _kalibrering.mat'];
        save(fileName_raw, 'data')
    case 'x'
        disp(sprintf(strcat(event.Key,': exit')))
        stop(mytimer);
        fprintf(port, 'e');
        pause(0.2)
        fclose(port)
        delete(mytimer);
        close(src)
        clear all
    otherwise
        disp(sprintf(strcat(event.Key,': unknow command')
        ))
end
end

```

```

function update_display(hObject,eventdata)
    N = port.BytesAvailable;
    if(N)
        ascii_data = char(fread(port,N,'uint8'));
        a = strfind(ascii_data,10);
        real_ascii_data = sprintf('%s%s',rest,ascii_data(1:a(
            end)));
        rest = ascii_data(a(end):end);
    end
end

```

```

d = cell2mat(textscan(real_ascii_data,'%d'));
data = [data(length(d)+1:end,:); d];
if length(data) > L
    data = data(end-(L-1),:);
end
plot(data)
drawnow
end
end
end

```

16.4 Kalibreringskode fra MATLAB

```
load FP3_serie4_kalibrering.mat
kalibrering = data;

base1 = mean(kalibrering(501:2000));
degneg20 = mean(kalibrering(3001:4500));
degneg60 = mean(kalibrering(5501:7000));
base2 = mean(kalibrering(8001:9500));
deg20 = mean(kalibrering(10501:12000));
deg60 = mean(kalibrering(13001:14500));

diff = base1 - base2;
relDiff = diff / base1;
if -0.1 < relDiff && relDiff < 0.1
    disp('good');
else
    disp('bad');
end

threshold_1 = degneg60;
threshold_2 = degneg20;
threshold_3 = deg20;
threshold_4 = deg60;
threshold_time = 405;

save kalibrering1 threshold_1 threshold_2 threshold_3 threshold_4
```

16.5 MATLAB kode til optagelse

```
function Optage()
clc

forsoegs_person= 3;
serie= 4;
optagelse= 1;

Fs = 500;
num_chan = 1;
rec_time = 15;

[y0,fs0] = audioread('Lydfil_A.mp3');
player_A = audioplayer(y0,fs0);

[y1,fs1] = audioread('Lydfil_B.mp3');
player_B = audioplayer(y1,fs1);

[y2,fs2] = audioread('Lydfil_C2.mp3');
player_C = audioplayer(y2,fs2);

load kalibrering1.mat threshold_1 threshold_2 threshold_3
    threshold_4

[B_filter,A_filter] = butter(2,(40/(0.5*Fs)),'low');
xn=0;
yn=0;
xnminus1=0;
xnminus2=0;
ynminus1=0;
ynminus2=0;
compare= 0;
```

```

previous_afspil=0;

X = int2str(forsoegs_person);
Y = int2str(serie);
Z = int2str(optagelse);

L = rec_time*Fs;
data = nan(L,num_chan);
rest = '';
port = bluetooth('ESP32_Erik');
port.InputBufferSize = 8000;
fopen(port);

hObject = figure('Visible','on','Units','normalized','Position'
    ,[0.3 0.2 0.6 0.5], 'KeyPressFcn',@keyPress_Callback);

axis([0 L 0 500])
text(0.45*L,250,sprintf(strcat('Press ' 's' ' to start data\n','
    Press ' 'g' ' to save data\n','Press ' 'e' ' to stop data\n','Press
    ' 'x' ' to exit'))))

mytimer = timer('ExecutionMode', 'fixedRate', ...
    'Period', 0.1, ...
    'TimerFcn', {@update_display});
function keyPress_Callback(src,event)
    switch(event.Key)
        case 's'
            disp(sprintf(strcat(event.Key,': start data')))
            fprintf(port, 's');
            start(mytimer);
        case 'e'
            disp(sprintf(strcat(event.Key,': stop data')))
            stop(mytimer);
            fprintf(port, 'e');

```

```

case 'g'
    fileName_raw = [ 'FP', X, '_serie', Y, '_opt', Z,
        '_raw.mat'];
    save(fileName_raw, 'data')
    fileName_filtered = [ 'FP', X, '_serie', Y, '_opt
        ', Z, '_filtered.mat'];
    save(fileName_filtered, 'yn')
case 'x'
    disp(sprintf(strcat(event.Key, ': exit')))
    stop(mytimer);
    fprintf(port, 'e');
    pause(0.2)
    fclose(port)
    delete(mytimer);
    close(src)
    clear all
otherwise
    disp(sprintf(strcat(event.Key, ': unknow command')
        ))
end
end
end

```

```

function update_display(hObject,eventdata)
    N = port.BytesAvailable;
    if(N)
        ascii_data = char(fread(port,N,'uint8'));
        a = strfind(ascii_data,10);
        real_ascii_data = sprintf('%s%s',rest,ascii_data(1:a(
            end)));
        rest = ascii_data(a(end):end);
        d = cell2mat(textscan(real_ascii_data,'%d'));
        data = [data(length(d)+1:end,:); d];
        xnminus2=xnminus1;
        xnminus1=xn;
    end
end

```

```

xn=data;
afspil_lyd(yn,threshold_1,threshold_2,threshold_3,
    threshold_4,player_A,player_B,player_C);
if length(data) > L
    data = data(end-(L-1),:);
end
ynminus2=ynminus1;
ynminus1=yn;
yn = (B_filter(1)*xn)+(B_filter(2)*xnminus1)+(
    B_filter(3)*xnminus2)-(A_filter(2)*ynminus1)-(
    A_filter(3)*ynminus2);
subplot(2,1,1);
plot(data)
drawnow
subplot(2,1,2);
plot(yn)
drawnow

end

end

function afspil_lyd(yn,threshold_1,threshold_2,threshold_3,
    threshold_4,player_A,player_B,player_C)
    if (all(threshold_4 > yn(end)) && all(yn(end) >
        threshold_3))
        afspil = 'Left' ;
        compare= 1;
    elseif (all(threshold_2 > yn(end)) && all(yn(end) >
        threshold_1))
        afspil = 'Right';
        compare= 2;
    elseif (all(threshold_3 > yn(end)) && all(yn(end) >
        threshold_2))
        afspil = 'Middle';

```

```

        compare= 3;
elseif (all(threshold_1 > yn(end)))
    afspil = 'Error';
    compare= 4;
else (all(yn > threshold_4));
    afspil = 'Error';
    compare= 4;
end

if previous_afspil ~= compare
    tid= datetime;
    disp(afspil);
    disp(tid);
    previous_afspil= compare;
end

switch afspil
    case 'Left'
        play(player_A)
        stop(player_B)
        stop(player_C)

    case 'Right'
        play(player_B)
        stop(player_A)
        stop(player_C)

    case 'Middle'
        play(player_C)
        stop(player_A)
        stop(player_B)

    case 'Error'
        stop(player_C)

```

```
stop(player_B)
stop (player_A)

otherwise
    while play(player_A)
        continue
    end
    while play(player_B)
        continue
    end
    while play(player_C)
        continue
    end
end
end
end
```

16.6 Bestemmelse af time threshold

```
clear all
close all
clc

fp2_hurtig_kig_h = load("fp2_hurtig_h.mat").data;
fp2_hurtig_kig_v = load("fp2_hurtig_v.mat").data;

fp2_hurtig_kig_h = double(fp2_hurtig_kig_h);
fp2_hurtig_kig_v = double(fp2_hurtig_kig_v);

Fs = 500; %Hz
tid = 0:1/Fs:length(fp2_hurtig_kig_h)/Fs-1/Fs;

fp2_hurtig_kig_h = detrend(fp2_hurtig_kig_h);
fp2_hurtig_kig_v = detrend(fp2_hurtig_kig_v);

IPOINTSH = findchangepts(fp2_hurtig_kig_h, 'Statistic', 'linear', '
    MaxNumChanges', 10);

kig1_h_sample_length = IPOINTSH(2,1)-IPOINTSH(1,1)
kig2_h_sample_length = IPOINTSH(4,1)-IPOINTSH(3,1)
kig3_h_sample_length = IPOINTSH(6,1)-IPOINTSH(5,1)
kig4_h_sample_length = IPOINTSH(8,1)-IPOINTSH(7,1)
kig5_h_sample_length = IPOINTSH(10,1)-IPOINTSH(9,1)

IPOINTS_V = findchangepts(fp2_hurtig_kig_v, 'Statistic', 'linear', '
    MaxNumChanges', 10);

kig1_v_sample_length = IPOINTS_V(2,1)-IPOINTS_V(1,1)
kig2_v_sample_length = IPOINTS_V(4,1)-IPOINTS_V(3,1)
kig3_v_sample_length = IPOINTS_V(6,1)-IPOINTS_V(5,1)
kig4_v_sample_length = IPOINTS_V(8,1)-IPOINTS_V(7,1)
```

```

kig5_v_sample_length = IPOINTSV(10,1)-IPOINTSV(9,1)

figure
findchangepts(fp2_hurtig_kig_h,'Statistic','linear','
    MaxNumChanges',10)
title("Fem hoejre kig")
ylabel("bitniveau")
xlabel("Samlpes")

figure
findchangepts(fp2_hurtig_kig_v,'Statistic','linear','
    MaxNumChanges',10)
title("Fem venstre kig")
ylabel("bitniveau")
xlabel("Samlpes")

Time_threshold_samples = kig2_v_sample_length*1.5
Time_threshold_sekunder = Time_threshold_samples/Fs

```